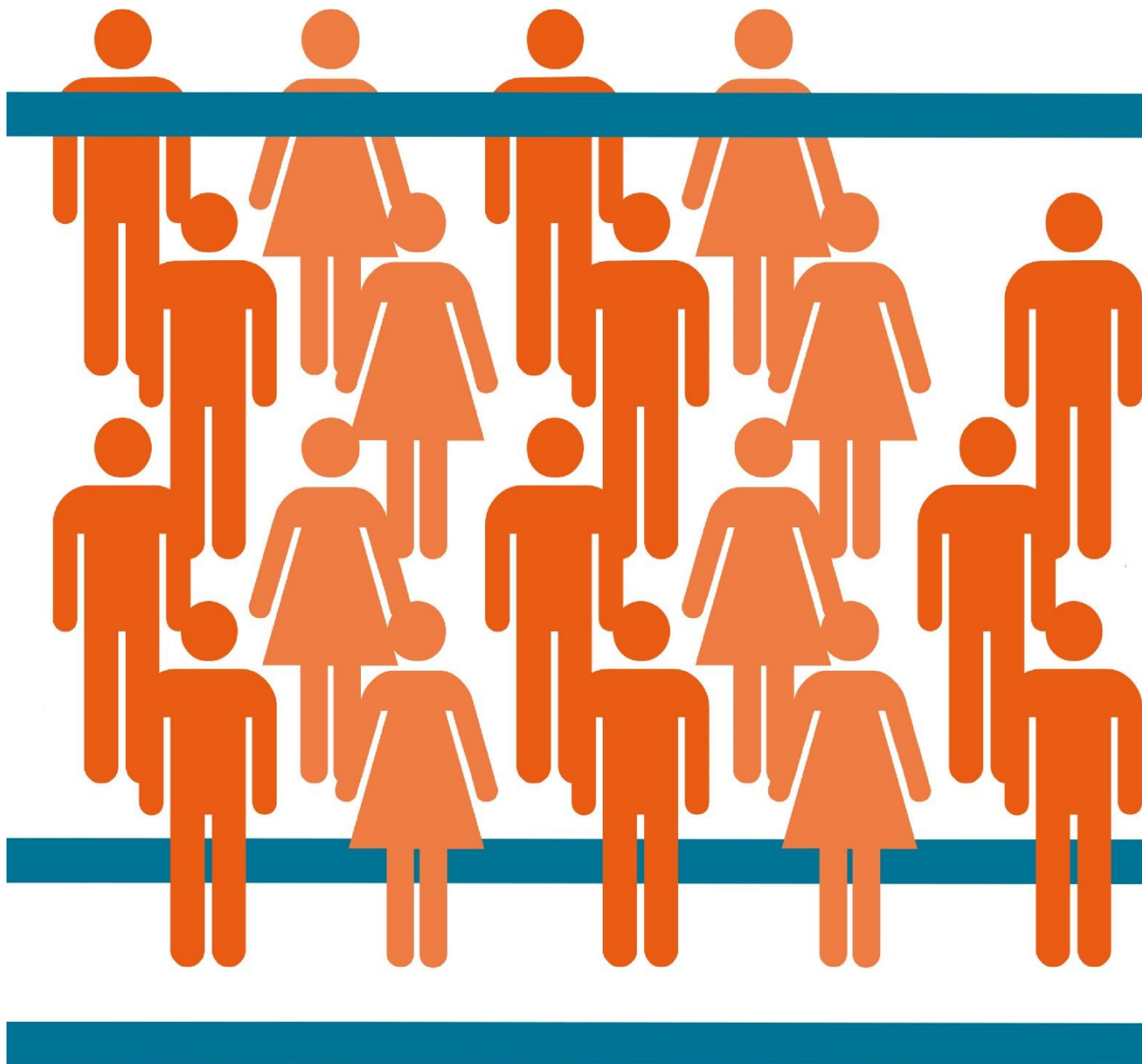




高质量发展人民获得感指数构建与提升路径研究 ○

高质量发展人民获得感指数构建及提升路径研究

摘要

习近平总书记指出,“让人民群众有获得感”是检验任何改革含金量的重要标尺,但目前关于获得感的研究还局限在理论层面,多为对“获得感”概念的解释和探讨上,少量的定量测度研究也未能将人民主观感受与经济社会发展的客观现实结合起来进行综合测度。因此,本研究意在围绕高质量发展人民获得感,将有关获得感的研究推进到可进行理论研究和实际评价操作的高度,创新思想和方法贯穿于全文研究的各个方面。

本文研究使用的主观数据主要来自专门组织的高质量发展人民获得感主观测评调查,为调查对象按多阶段分层随机抽样原则在住户大样本调查户(母样本)内抽选,共获得 6991 份有效数据,同时通过推送获得 1785 份随机样本,合计样本量为 8776 个,权数一是来自高质量发展人民获得感类权数专家调查,由 126 位各类市级专家和省级专家完成,二是来自主观测评调查,三是来自人口统计。客观变量数据来自于《2017 年广东统计年鉴》和经合组织官方网站。

首先,结合现有文献,把握新时代高质量发展的时代特征,紧扣“获得感”的主观感受特性,构建包含经济、民生、环境和精神四个方面的高质量发展人民获得感指标体系;**第二**,抓住获得感以调查对象主观感受为主的特征,如以指标的个体相对数作为计算起点、获得感是表示程度的相对数而非时序相对数等特征,“量身定制”地设计了一套获得感指数构建中样本与指标双权数编制技术和个体指数计算技术,并以“与经合组织对比”相对数为基础构建客观获得感指数;**第三**,在获得感提升路径方面,注重引入 GDP、人均社会消费品零售总额等地区层面的宏观指标,更准确地反映经济社会发展、环境民生改善等对人民获得感的不同提升作用,进而为政府有效提高人民获得感提供了有益参考;**第四**,专门开发了三套互联网与桌面应用系统,包括主观数据互联网采集与管理系统、调查数据处理系统、项目信息汇报系统等。**第五**,文章最后总结了本文的主要研究结论、不足,并提出应用展望和未来研究方向。

本文的研究具有较强的**普适性、可移植性**,将有关获得感的研究推进到了**可进行理论研究和实际评价操作的高度**。本文的创新思想和方法贯穿于全文研究的各个方面,概括起来主要包括理论创新、方法创新和系统设计创新三个方面。**理论创新**主要体现在获得感指标体系设计与权数设计方面;**方法创新**主要体现在获

得感指数构建与提升获得感路径探索方面;系统设计创新主要体现在为本文研究专门开发了三套互联网与桌面应用系统。

关键词: 高质量发展 人民获得感指数多重加权 分层模型 提升路径

一、前言

(一) 研究背景与意义

2018 年,国务院政府工作报告中首次提出“高质量发展”的表述,表明我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。习近平总书记指出,“让人民群众有获得感”是检验任何改革含金量的重要标尺。因此,要定量反映新时代我国高质量发展成果的惠民程度以及人民群众对高质量发展成果的认同度,就非常有必要构建高质量发展人民获得感指数,并进一步探讨政府应在哪些方面努力,才能有效提高人民群众的获得感,从而为政府决策提供参考建议。

但是,从目前的研究文献看,关于获得感的理论研究多数仍停留在对“获得感”概念的探讨,定量测度“获得感”的文献未能将人民主观感受以及经济社会发展的客观实际结合起来研究。鉴于此,本文拟设计高质量发展人民获得感指数(the People's Sense of Gain Index for High-quality Development,简称 SOGI)的指标体系、计算方法、数据搜集系统,定量测度高质量发展人民获得感,并引入客观指标探索提高获得感的有效路径。

(二) 文献综述

国外研究方面, Chiu-lin 等(2017)通过探索因子分析法(EFA)找出环境因素中影响居民幸福感的核心因子结构,然后用逐步回归确定影响幸福感的环境因素。Liu Junqiang 等(2013)基于 5 个时点和 44166 个样本的研究表明经济增长可能是幸福感提升的动力。John Knight 等(2011)在中国居民幸福感研究方法和时间序列论据解释上有一定的创新。

国内研究方面,可分为定性研究和定量研究两大类。

定性研究方面,栗智宽(2017)以公平正义为视角论述了新时代如何提升“获

得感”；邢占军和牛千（2017）认为政府应当构建渐进的共享发展机制来保障改革成果由人民共享；杨利娟（2017）认为制度化养老危机、收入分配的“马太效应”及医疗信任危机影响最为直观；郑风田（2017）从物质层面和精神层面论述了如何构建“获得感”的评价指标体系；张品（2016）认为“获得感”需要以人民为中心，从自我价值实现、尊严获得和社会认同方面来理解；康云来（2016）指出获得感是提升人民幸福感的重要变量；曹现强（2017）强调“获得感”应该以发展为前提。

定量研究方面，吕小康、黄妍（2018）利用了 5 个年度的数据对获得感进行回溯式分析，但未涉及横向比较的分析；赵卫华（2018）认为从历史数据来看居民的绝对获得感在不断增强，但边际获得感在减少；孙远太（2015）和蔡思斯（2018）分别采用 OLS 方法和定序对数比率回归模型分析了社会地位对城市居民获得感的影响；文宏、刘志鹏（2018）从政治、经济、民生三个维度对人民的获得感进行了主观指数构建和比较分析。

综上所述，目前研究的不足主要体现在：**一是**关于“获得感”的理论研究的空间亟待拓展；**二是**定量研究多数以单一因素为着眼点，没有全面考虑并整合不同维度的因素；**三是**构建“获得感”指数的方法也比较单一，多数研究都是简单运用最小二乘法。

（三）研究内容与创新点

1. 研究内容

本文构建了高质量发展人民获得感指数，并从政府施政角度研究提升路径。**首先**，构建包含经济、民生、环境和精神四个方面的 SOGI 指标体系，并设计调查问卷进行数据收集；**第二**，抓住获得感以调查对象主观感受为主的特征，设计一套获得感指数构建中权数设置技术；**第三**，设计主观数据互联网采集与管理系统和调查数据处理系统进行问卷调查、数据收集和处理；**第四**，运用决策树模型和分层模型研究获得感提升路径，探索经济社会发展、环境民生改善等对获得感的不同提升作用；**第五**，总结本文的主要研究结论、不足，并提出应用展望和未来研究方向；**第六**，设计项目信息汇报系统。

本文研究思路如图 1 所示。

为计算起点,通过样本与指标双加权得到最终指数结果,弥补了等权假设带来的误差影响;三是在进行五年前与现在的 SOGI 比较时,借鉴价格理论中的拉氏价格指数设计理念,通过后置权数的方法,既能使两个时期的获得感可比,也能突出当下的获得感的实际情况;四是充分考虑获得感是表示程度的相对数而非时序相对数的特征,在基础计算上设计基于调查对象某一时点的获得感与个人预期最高获得感对比的相对数来计算个人获得感指数。

(2)方法创新体现在获得感指数构建与提升获得感路径探索方面。一是以调查对象主观感受为主,同时通过与经合组织 35 个国家的平均水平进行对比,计算广东相关客观指标的获得感指数,全面测度获得感;二是在重要性权数设计上,将样本重要性权数和专家打分重要性权数有机合成,既保证了权数的客观性,又减轻了调查对象填报负担,实现科学性与经济性的统一;三是在获得感提升路径方面,引入 GDP、人均社会消费品零售总额等宏观指标,更准确地反映经济社会发展、环境民生改善等对获得感的不同提升作用,进而为政府提高人民获得感提供了有益参考。

(3)系统设计创新体现在专门开发了三套互联网与桌面应用系统。一是开发了主观数据互联网采集与管理系统,并通过了广东省网络安全和监管部门联合专业安全测评。该系统具有安全级别高、可自动识别、界面简洁友好、操作简单便捷等优点;二是开发了调查数据处理系统,可快速实现数据清洗、映射、加权与再加权、基础汇总、多维交叉汇总与输出等功能;三是开发了项目信息汇报系统。其内容包括数据展示、源代码、成果展示及相关资料等,可根据数据汇总结果自动生成常用的统计图,有助于专家、评委和读者更好地查看本文研究过程及相关资料。

(四) 研究假设

依据本文研究主题、研究条件及研究方法,并参考现有文献,提出研究假设。

1. 人民获得感可以通过主观评价为主的指标进行测度。“获得感”是一个客观事实和主观感受相结合的概念,不局限于经济利益或者物质利益等客观事物的获得,也包括自我价值实现、对美好生活向往等精神方面的获得,可以通过主观感受指标进行测度。

2. 本文所设计的研究框架能够正确反映人民获得感的“高质量发展”的背景。本文所设计的指标体系是经济社会达到高质量发展的新时代的体现，如精神获得感中个人价值的实现、受人尊重等；在权数设计方面，精神获得感和环境获得感分别占 24%和 22%，体现了高质量发展的时代背景。

3. 本文所设计的数据采集系统及调查结果能够准确反映高质量发展人民获得感。假设从经济、民生、环境和精神四个方面设计的 24 个调查指标能够反映 SOG 概念的内涵和外延；所设计的调查问卷和开发的数据采集系统能准确获取调查对象对调查问题的正确想法。

4. 本文假设所获取的各市样本（宏观层面）之间是独立的，但各市内部样本单元之间具有较强的相似性。微观样本单元变量与市级宏观变量之间可能存在交互作用；在样本单元数据层，不同变量之间的关系也可能因地区的不同而不同。这些样本单元层的差异可以解释为地区变量的函数。

二、人民获得感指数构建

（一）SOG 内涵与指标体系构建

“获得感”是以客观事实为基础的主观感受，既是一个可延展的理论性概念，又是一个可测量的指标化体系。不同时代的“获得感”有不同时代的历史内涵，在国家高质量发展的新时代，共享改革发展成果、实现“住有所居”、“学有所教”、“病有所医”、“劳有所得”、“老有所养”，是新时代人民获得感的主要诉求。首先，“获得感”以“获得”为基础，以发展为前提，因此必须考虑经济发展的影响；其次，要考虑民生，即人民群众的生活水平和生活质量，既包括完善的社会保障体系，还包括良好的公共服务供给；再次，要考虑环境，既包括居民生活的生态环境，也应包括“软环境”，如社会治安状况、人际关系和谐等；最后，要考虑建立丰富的精神文化生活，满足人民群众的精神食粮以及自我价值的实现，包括个人价值的实现、受人尊重、对生活充满信心等。同时，获得感还应包括知情权、参与权、表达权、监督权等政治权利的实现和保障，限于时间及篇幅，本文暂未考虑。因此 SOGI 指标体系构建为经济、民生、环境和精神四个大类 24 小类（图 2）。

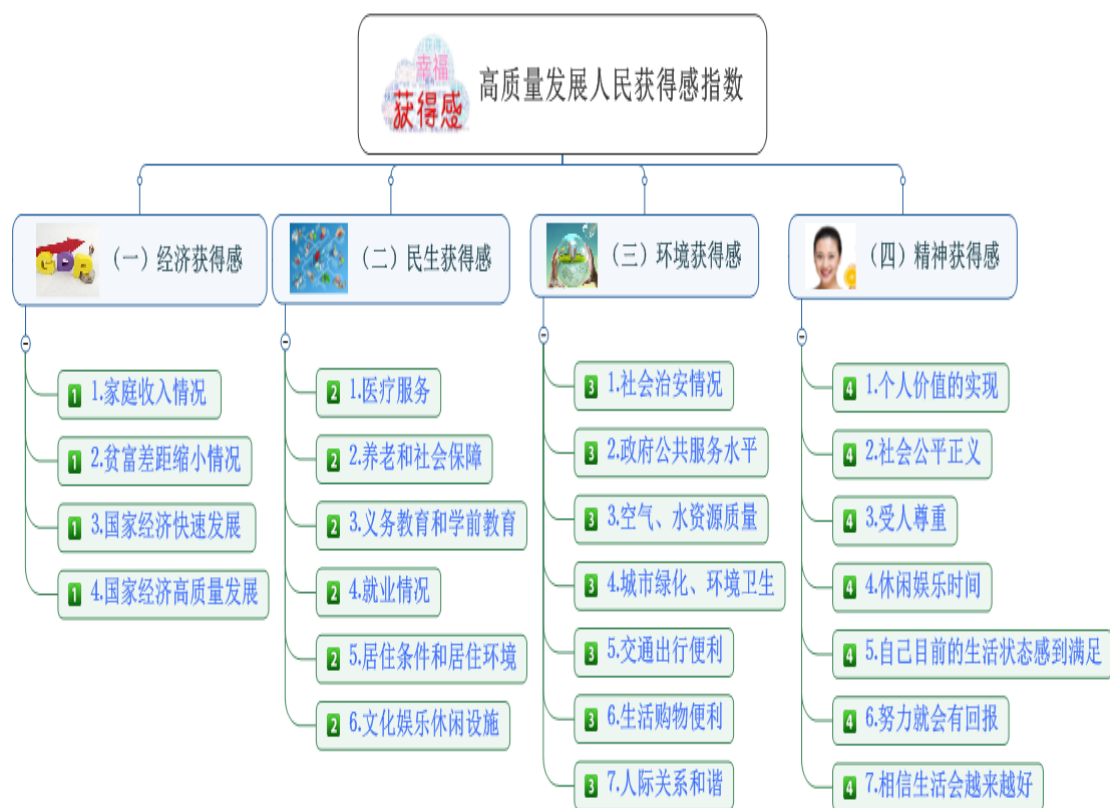


图 2 SOGI 指标体系

(二) 主观数据互联网采集系统开发与数据获取

1. 主要主观数据

主观数据主要由“高质量发展人民获得感主观测评调查问卷(SQOPSG)”和“高质量发展人民获得感类权数专家调查问卷(EQOW)”两部分组成。

SQOPSG 主体调查对象按多阶段分层随机抽样原则在住户大样本调查户(母样本)内抽选,由调查对象对绝对重要性和获得感打分。获得感评分指该指标在生活中是否已经得到或者多大程度上得到进行评分,用于直接量化单一样本单类的获得感;重要性评分指该指标影响本人总体获得感的重要性大小,作为计算单一样本大类以上指数类权数的数据来源之一。为进行时域对比分析,约 20%的调查对象同时调查五年前获得感打分;为进行采样方式结果比较,同时通过推介滚动样本填报同样问卷。EQOW 由各类市级专家和省级专家对大小类指标的内部相对重要性进行构成权数打分(合计 100),用于与绝对重要性一起合成计算大类和小类指标权数。

2. “B/S+数据库”主观数据互联网采集与管理系统（DIC&MS）开发

基于时效性、安全性、规范性、正规性等综合考虑，建模小组成员利用熟练掌握信息技术优势和开发多套全国性、专业化、多领域、终端多样化互联网数据采集平台经验，开发了具有专业水准的 DIC&MS 并通过了省网络安全和监管部门联合专业安全测评。该系统使用“B/S+数据库”方式构建，使用 JavaScript 语言开发，输入网址或识别二维码即可填报，数据自动保存到服务器端 SQL 数据库。（附录 3）。

通过该系统共获得 8776 份有效 SQOPSG 数据和 126 份 EQOW 数据。SQOPSG 数据包括住户大样本群内二次抽样样本 6991 份（其中通过随机原则获得 1427 份五年前获得感数据）和随机样本 1785 份，广东省内样本情况如表 1 所示。

表 1 人民获得感主观调查广东各地样本量 单位：人

地 区	样本量	农村	随机	地 区	样本量	农村	随机
广州市	839	284	133	梅州市	560	206	247
韶关市	449	215	110	汕尾市	296	100	43
深圳市	648	333	190	河源市	392	183	62
珠海市	472	146	112	阳江市	366	129	140
汕头市	384	134	14	清远市	378	157	20
佛山市	368	139	56	东莞市	307	131	77
江门市	369	111	54	中山市	320	24	49
湛江市	314	108	4	潮州市	262	79	19
茂名市	367	173	72	揭阳市	458	185	144
肇庆市	484	168	125	云浮市	255	62	55
惠州市	488	230	59	合计	8776	3297	1785

3. 主观数据标识约定

表 2 S0G 主观评价及权数调查数据标识

指标	I	J	重要性	获得感	五年前获得感	专家权数
高质量发展人民获得感 总指数	0	0	$w_{i,j}^k \in [1, 5]$ k 为问卷号	$h_{i,j}^k \in [1, 5]$ k 为问卷号	$l_{i,j}^k \in [1, 5]$ k 为问卷号	$\omega_{i,j}^r \in [0, 100]$ r 为专家号
(一) 经济方面获得感	1	0				
1.家庭收入情况	1	1				
2.贫富差距缩小情况	1	2				
3.国家经济快速发展	1	3				
4.国家经济高质量发展	1	4				
(二) 民生方面获得感	2	0				
1.医疗服务	2	1				
2.养老和社会保障	2	2				
3.义务教育和学前教育	2	3				
4.就业情况	2	4				
5.居住条件和居住环境	2	5				
6.文化娱乐休闲设施	2	6				
(三) 环境方面获得感	3	0				
1.社会治安情况	3	1				
2.政府公共服务水平	3	2				
3.空气、水资源质量	3	3				
4.城市绿化、环境卫生	3	4				
5.交通出行便利	3	5				
6.生活购物便利	3	6				
7.人际关系和谐	3	7				
(四) 精神方面获得感	4	0				
1.个人价值的实现	4	1				
2.社会公平正义	4	2				
3.受人尊重	4	3				
4.休闲娱乐时间	4	4				
5.自己目前的生活状态感到满足	4	5				
6.努力就会有回报	4	6				
7.相信生活会越来越好	4	7				

备注：①主观调查包括性别、户籍、年龄、职业、文化程度、住房、婚姻、收入等背景问题。

② 标识约定

k 表示第 k 份有效 SQOPSG；

i 表示第 i 个指标大类，1=经济,2=民生,3=环境,4=精神，0=总指数；

j 表示第 j 个指标小类 $i=0$ 时，1=家庭收入情况，0=总指数；

W 表示 SQOPSG 填报的重要性打分值；

h 表示 SQOPSG 填报的获得感打分值；

l 表示 SQOPSG 填报的五年前获得感打分值；

r 表示第 r 位专家填报的 EQOW；

ω 表示 EQOW 填报的权数构成比重。

4. 数据映射关系

指数构建的两个核心之一是构建和准确计算相对数，例如价格指数构建中使

用相邻月度间三级几何平均的价格变动相对数，股票价格指数中使用日间收市价格加权相对数。我们使用与个体最高满意度的相对数构建 SOGI 作为计算的基础，映射关系如下：

$$f_1(h_{i,j}^k) = \begin{cases} \alpha & h_{i,j}^k = 1 \\ E_1(1,2) & h_{i,j}^k = 2 \\ 0.500 & h_{i,j}^k = 3 \\ 0.750 & h_{i,j}^k = 4 \\ 1.000 & h_{i,j}^k = 5 \end{cases} \quad (2.1)$$

$$E_1(1,2) = [0.25 \times f_3(2) - \alpha \times f_3(1)] / f_3(2),$$

$$f_3(n) = \sum_{k \in \omega} f_4(n, h_{ij}^k) f_4(n, h_{ij}^k) = \begin{cases} 1, & h_{i,j}^k = n \\ 0, & h_{i,j}^k \neq n \end{cases}$$

$h_{i,j}^k$ 为调查对象 k 在 SQOPSG 中 i 大类、 j 小类获得感打分值（1-5）， $\alpha \in (0.005, 0.150)$ 。使用 $\{\alpha, E_1(1,2)\}$ 映射是为了对打分 1 进行非零化处理并尽量保证 $f_1(h_{i,j}^k)$ 对总体估计的无偏性。

同理：

$$f_1(l_{i,j}^k) = \begin{cases} \alpha & l_{i,j}^k = 1 \\ E_2(1,2) & l_{i,j}^k = 2 \\ 0.500 & l_{i,j}^k = 3 \\ 0.750 & l_{i,j}^k = 4 \\ 1.000 & l_{i,j}^k = 5 \end{cases} \quad (2.2)$$

（三）主观获得感权数合成及样本加权与再加权

在所有指数的构建过程中，权数的科学设置是两个最重要的核心任务之一，它对指数构建结果具有极其重要的影响。在很多价格指数的设计中基础相对数的计算使用样本、产品或规格等基本分类以下分类基本要素相对数的多重几何平均，其主要原因是基于等权假设且无法准确获取样本的代表性权数和基本分类以下分类的类权数或者其差异是相对较小的。

对于构建 SOGI 而言，一是等权假设下可以使用市内几何平均结果的市际几何平均两重几何平均计算，但样本的代表性差异会造成 SOGI 结果的较大偏差，如汕头人口是韶关的 1.89 倍，但调查样本仅为其 86%；二是小类之间重要性差异对个体大类和总指数的获得感重要性影响是非常显著的。

基于样本权数（即每个样本的代表性）差异和 SOG 大小类的重要性权数均是量化的，上述问题可以使用样本加权与再加权和类权数的科学构建来解决，以保证所构建 SOGI 更加科学。

1. 样本加权与再加权

使用样本权数是为了实现对总体更精准的估计，减小样本代表性差异对总体估计的影响。样本权数使用“每一个调查对象在一个市范围内代表的相似人群人数”构建。

初始权数使用样本对象所在户住户调查中的权数 w^k ，通过各市户均人口、常住人口数进行初步校准，校准结果为样本 k 按住户样本全抽样代表的 c 市常住人口人数，校准公式如下：

$$w^k = w^k \times R^c \times \frac{P^c}{\sum_{k \in \pi(c)} w^k} \quad (2.3)$$

其中： R^c 为 c 市户均人口数， P^c 为 c 市常住人口数， $\pi(c)$ 为 c 市样本集合。

由于 SQOPSG 样本只是住户调查样本的子集，而且各市非等比例二次抽样，所以有必要进行如下实际样本量变动的权数校准：

$$w^k = w^k \times \frac{N^c}{n^c} \quad (2.4)$$

其中 N^c 、 n^c 分别为住户调查样本量（户数）和 SQOPSG 样本量。

由于各市实际调查对象的性别比与人口统计中的性别比有显著差异，有必要进行权数的性别调整，调整公式如下：

$$w^k = w^k \times \frac{P_1(\text{性别=男})}{P_2(\text{性别=男})} \quad k \in \pi(\text{男}) \quad (2.5)$$

$$w^k = w^k \times \frac{P_1(\text{性别=女})}{P_2(\text{性别=女})} \quad k \in \pi(\text{女}) \quad (2.6)$$

P_1 、 P_2 分别表示人口统计和 SQOPSG 中某事件的概率（频率）， $k \in \pi(\text{男})$ 表示样本属于性别为男的子集，下同。

基于同样的理由进行了相似的户籍再加权处理和年龄再加权处理，以 90 年以后出生者的再加权公式为例：

$$w^k = w^k \times \frac{P_1(90 \text{ 年以后出生})}{P_2(90 \text{ 年以后出生})} \quad k \in \pi(90 \text{ 年以后出生}) \quad (2.7)$$

最终使用样本代表性权数是经过上述步骤校准后的权数，仍然记为 w^k ，在

实际操作中给 SQOPSG 数据增加一列存放 w^k 。

2. 类权数计算与合成

类权数的作用类似于价格指数中的类权数，用于由下级类计算上级类指数。

基础数据来源于 SQOPSG 的重要性打分 w_{ij}^k 和 EQOW 权数打分 ω_{ij}^r 。

首先计算每份 SQOPSG 问卷大小类重要性在总指数构成中所占的百分比权数（矩阵：行为问卷，28 列为大小类）：

$$\omega_1(w_{ij}^k) = \begin{cases} \frac{w_{i0}^k}{\sum_i w_{i0}^k} \times 100, & j = 0 \\ \frac{w_{i0}^k}{\sum_i w_{i0}^k} \times \frac{w_{ij}^k}{\sum_j w_{ij}^k} \times 100, & j > 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

w_{ij}^k 为调查对象 k 在 SQOPSG 中的重要性打分值。

其次计算专家打分比例构成权数向量，结果每个市为一个 1×28 的行向量（对应 28 个大小类的权数）。

$$\sigma_{ij}^c = \begin{cases} \frac{\vartheta_{i0}^c}{\sum_i \vartheta_{i0}^c} \times 100, & j = 0 \\ \frac{\vartheta_{i0}^c}{\sum_i \vartheta_{i0}^c} \times \frac{\vartheta_{ij}^c}{\sum_j \vartheta_{ij}^c} \times 100, & j > 0 \end{cases} \quad (2.9)$$

其中： $\vartheta_{ij}^c = \sqrt[m^c]{\prod_{r=1}^{m^c} \omega_{ij}^r}$

ω_{ij}^r 为 c 城市和省级第 r 位专家对第 i 个大类第 j 个小类的权数打分值（0-100）。

即首先对每个大小类 m^c 位专家打分进行几何平均，得到一个行向量 ϑ_{ij}^c ，再使用 ϑ_{ij}^c 计算专家打分权数比重。四大类专家权数为各自 ϑ_{i0}^c 除以四大类之和 $\sum_i \vartheta_{i0}^c$ ，小类专家权数为小类各自 ϑ_{ij}^c 除以所属大类下所有小类之和 $\sum_j \vartheta_{ij}^c$ 的比值再乘以四大类的专家权数。

最后使用样本重要性比例构成权数和专家重要性比例构成权数的几何平均进行合成，并使用公式 $\omega_1(\varphi_{ij}^k)$ 标准化后作为最终使用的重要性权数，结果为每个样本大小类的最终使用权数矩阵。

$$\varphi_{i,j}^k = \omega_2(w_{i,j}^k, \omega_{i,j}^0) = \sqrt[2]{\omega_1(w_{i,j}^k) \times \sigma_{i,j}^c} \quad (2.10)$$

$$\omega_1(\varphi_{i,j}^k) = \begin{cases} \frac{\varphi_{i,0}^k}{\sum_i \varphi_{i,0}^k} \times 100, & j = 0 \\ \frac{\varphi_{i,0}^k}{\sum_i \varphi_{i,0}^k} \times \frac{\varphi_{i,j}^k}{\sum_j \varphi_{i,j}^k} \times 100, & j > 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

在实际操作中给 SQOPSG 数据增加 28 列存放 $\omega_1(\varphi_{i,j}^k)$ 。

(四) 获得感指数构建过程与客观指数构建尝试

1. 单一样本(个体)SOGI 的构建过程

小类的个体 SOGI 为函数 $f_1(h_{i,j}^k)$ 直接映射结果, 大类 SOGI 由其直接 SOGI 和间接 SOGI 几何平均计算 (直接 SOGI 指 SQOPSG 映射的 SOGI, 间接 SOGI 指由其包含小类加权计算的 SOGI), 总 SOGI 由大类直接 SOGI 和间接 SOGI 分别加权计算结果几何平均计算。具体步骤如下:

首先使用如下公式计算大小类和总指数的直接获得感指数:

$$H1_{i,j}^k = f_5(f(h_{i,j}^k), \varphi_{i,0}^k) = \begin{cases} f(h_{i,j}^k) \times 100 & i > 0 \quad j \geq 0 \\ \frac{\sum_i f(h_{i,0}^k) \times \varphi_{i,0}^k}{\sum_i \varphi_{i,0}^k} \times 100 & i = 0 \quad j = 0 \end{cases} \quad (2.12)$$

其次使用如下公式由下级指数加权计算大类和总指数的间接获得感指数:

$$H2_{i,0}^k = f_6(h1_{i,j}^k, h_{i,j}^k, \varphi_{i,j}^k) = \begin{cases} \frac{\sum_j f(h_{i,j}^k) \times \varphi_{i,j}^k}{\sum_j \varphi_{i,j}^k} \times 100 & i > 0 \\ \frac{\sum_i f(h1_{i,0}^k) \times \varphi_{i,0}^k}{\sum_i \varphi_{i,0}^k} \times 100 & i = 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

最后使用如下公式计算大小类和总指数的正式获得感指数:

$$H_{i,j}^k = f_6(h1_{i,j}^k, h_{i,j}^k, \varphi_{i,j}^k) = \begin{cases} H1_{i,j}^k & j > 0 \\ \sqrt[2]{H1_{i,0}^k \times H2_{i,0}^k} & j = 0 \end{cases} \quad (2.14)$$

2. 全部或特定人群获得感指数的构建过程

总体或特定人群 SOGI 使用样本权数和个体 SOGI 加权平均计算, 其中总体

SOGI 使用全部样本计算，特定人员 SOGI 使用特定样本计算。

广东人民 SOGI 计算公式为：

$$H_{ij}^{\text{主观}} = \frac{\sum_{k \in \pi(\tau)} H_{ij}^k \times W^k}{\sum_{k \in \pi(\tau)} W^k} \quad (2.15)$$

即广东人民获得感指数由全部样本 2.13 计算的个体获得感指数使用 2.10 计算校准后的样本权数的加权平均。

特定人群获得感指数计算公式为：

$$H_{ij}^{\tau} = \frac{\sum_{k \in \pi(\tau)} H_{ij}^k \times W^k}{\sum_{k \in \pi(\tau)} W^k} \quad (2.16)$$

$\pi(\tau)$ 表示特定人群代表样本的集合。

3. 客观 SOGI 与主客观总 SOGI 构建的尝试

客观 SOGI 指数的构建基础仍然是初始相对数的构建，我们尝试将经合组织 35 国平均数按其国内人口加权计算的总平均作为对比基数，广东省第 i 个客观数据与经合组织相应指标比值 $\frac{\rho_i^1}{\rho_i^2}$ 来构建相对数，例如经合组织 35 国的平均寿命为 79.6 岁，广东省为 77.2，则取该指标的相对数位 $77.2 \div 79.6 \approx 0.9698 = 96.98\%$ 。

表 3 经合组织国家相关数据表

Data sets: Better Life Index - Edition 2016																												
Measure		Value																										
Inequality		Total																										
Indicator	Unit	A1	Housing		Income				Jobs				Community		Education		Environment		Civic engagement		Health		Life		Safety		Work-Life balance	
			without basic services	Percentage	Percentage	Ratio	Percentage	Ratio	Percentage	Ratio	Percentage	Ratio	Percentage	Ratio	Percentage	Average score	Percentage	Average score	Percentage	Average score	Percentage	Average score	Percentage	Average score	Percentage	Average score	Percentage	Average score
Australia		23.95	1.1	26	(2)	2.3	31136	48036	3.5	72	1.32	51948	96	77	512	19.2	6	94	2.7	93	82.2	85	7.3	62.6	0.8	13.26	14.35	
Austria		8.42	1	21	1.6	21987	55623	2.2	71	1.13	40083	93	84	500	17.1	15	93	1.3	75	81.2	68	7.1	81.2	0.4	7.32	14.48		
Belgium		11.16	2.1	21	2.2	26700	89037	3.6	62	4.26	40083	88	74	509	18.8	19	83	2.2	89	88.7	74	6.9	69.6	1.1	4.73	16.78		
Canada		36.873	0.2	21	2.5	36474	79751	3.9	72	0.89	48184	94	90	522	16.3	12	90	3	68	81.5	89	7.4	18.7	1.5	28.3	14.47		
China		18.057	9.4	18	1.2	(2)	10394	121572	0.1	62	(2)	1.67	(2)	21379	82	61	436	17.1	18	7.1	1.5	49	78.8	59	66.2	38	13.84	19.41
Czech Republic		16.46	0.7	26	1.4	18963	29170	4.7	69	2.72	21185	90	83	500	17.4	17	88	2.6	59	78.3	60	6.6	70.1	0.9	5.99	16.07		
Denmark		5.648	0.5	26	1.9	26545	54533	2.3	73	1.66	43089	96	80	498	19.6	11	95	2.1	86	88.4	72	7.5	86.2	0.3	2.21	15.07		
Estonia		1.304	7.2	19	1.6	16565	15728	7.6	70	3.32	21020	90	91	526	17.8	9	84	2.8	64	77.3	53	5.6	67.2	0.8	3.29	14.45		
Finland		5.482	0.6	22	1.9	26238	24482	2.6	69	1.97	48742	94	87	529	19.7	7	94	2.3	69	81.1	65	7.4	86.8	1.5	3.6	15.10		
France		67.919	0.5	21	1.8	29539	53851	4.6	64	4.21	40028	89	75	500	16.4	14	84	2.1	80	82.3	67	6.4	76.6	0.6	7.77	18.36		
Germany		79.768	0	22	1.8	21925	49822	2.7	74	2.21	43782	92	87	515	18.1	15	94	2.1	72	88.9	65	7	74.6	0.5	4.96	15.56		
Greece		11.13	0.5	26	1.2	18899	17588	32	49	19.47	26436	83	68	486	18.5	15	69	1.9	64	81.4	74	5.6	62.5	1.5	6.37	14.78		
Hungary		9.883	0.3	20	1.1	15814	37744	7.8	82	3.67	56789	82	83	487	17.2	16	76	1.2	62	75.7	57	5.3	53.2	1.2	3.76	15.84		
Ireland		0.33	0	24	1.6	(2)	27938	(2)	52	0.67	56789	96	73	484	19.6	7	97	1.6	81	82.1	77	7.5	78.1	0.3	13.79	14.53		
Israel		4.042	0.1	20	2	22998	21081	5	61	6.96	53286	96	79	516	17.8	6	82	0.8	82	88	77	8.8	11.4	0.1	15.1	15.1		
Italy		8.424	4.4	21	1.7	22176	55051	3.5	68	6.97	29635	86	85	471	19.5	26	85	0.9	72	82.1	60	7.1	68.3	1.6	14.84	14.48		
Japan		65.547	0.8	24	1.4	30284	59213	11.8	57	1.79	34744	94	88	498	18.8	14	93	1.7	75	81.9	67	5.9	83.3	0.3	2.19	14.88		
Korea		138.82	0.4	22	1.9	27723	59234	24	73	1.36	36872	94	(2)	540	16	16	87	1.3	53	82.4	36	5.9	79.2	0.3	21.89	14.88		
Latvia		5.984	4.2	16	1.4	19378	30892	2.1	65	6.97	36853	76	85	542	17.5	26	78	2.4	76	81.6	36	5.8	67.7	1.1	23.42	14.47		
Lithuania		16.46	15	26	1.2	13065	9871	8	66	4.027	22278	74	86	494	(2)	12	76	(2)	2.4	79	74.1	(2)	5.8	59	0.16	6.1	14.02	
Luxembourg		0.056	0.1	21	2	(2)	40194	64500	2.1	67	1.6	61011	93	82	480	15.1	15	80	1.5	91	81.9	72	6.7	76.6	0.2	3.27	15.15	
Malta		126.27	4.2	22	1	13986	(2)	36804	5.2	60	0.86	12880	75	34	417	14.4	12	68	3.5	63	74.6	66	6.2	59.9	23.4	28.28	12.1	
Netherlands		16.98	0	19	1.9	27769	71251	3.1	73	2.98	51003	88	76	519	17.9	17	84	1.3	75	81.4	76	7.3	80.5	0.8	0.44	15.15		
New Zealand		4.643	0.3	23	2.4	(2)	22217	(2)	81271	4.9	74	0.78	41183	99	74	509	18	9	92	2.5	75	81.4	90	7.4	66.4	1.2	7.19	14.87
Norway		5.086	0	18	2	33383	16930	15	75	0.41	51718	93	82	496	18	6	97	1.9	78	81.8	76	7.6	88.1	0	7.35	14.48		
Poland		38.438	3.1	22	1.1	17020	22602	8.8	62	3.26	23649	86	91	521	17.9	17	80	2.6	55	77.1	58	6	66.1	1	3.26	15.42		
Portugal		10.004	1	19	1.7	18882	28963	11.7	63	8.28	22977	85	43	488	17.4	10	89	1.2	56	88.8	46	5.1	62.2	0.9	5.77	14.72		
Slovak Republic		5.423	1.3	25	1	18334	8996	10.7	61	8.8	22511	82	91	472	16.2	16	81	2.9	59	79.3	66	6.2	62.1	1.2	6.22	14.72		

受可比数据来源限制，我们选择了人均可支配收入、预期寿命、平均受教育年限、平均休闲时间等指标尝试构建客观获得感指数，尝试了如下三种公式进行构建：

$$H_{ij}^{\text{客观}} = \frac{1}{n} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\rho_i^1}{\rho_i^2} \right)^e}$$

$$H_{i,j}^{\text{客观}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{\rho_i^1}{\rho_i^2}}$$

$$H_{i,j}^{\text{客观}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{\rho_i^2}{\rho_i^1}} \quad (2.17)$$

在构建客观 SOGI 的基础上, 我们尝试使用如下公式构建总体 SOGI:

$$H_{i,j} = \frac{2}{\frac{1}{H_{i,j}^{\text{主观}}} + \frac{1}{H_{i,j}^{\text{客观}}}} \quad (2.18)$$

（五）人民获得感指数主要构建结果——以广东为例

通过数据处理系统共计算汇总出各类获得感指数约 18 万个（见附件数据处理与展示系统），下面是部分结果展示。

1. SOGI 分类比较

高质量发展人民获得感总指数为 71.4%，经济、民生、环境、精神获得感分别为 68.9%、70.6%、72.4%、72.2%（图 5）。

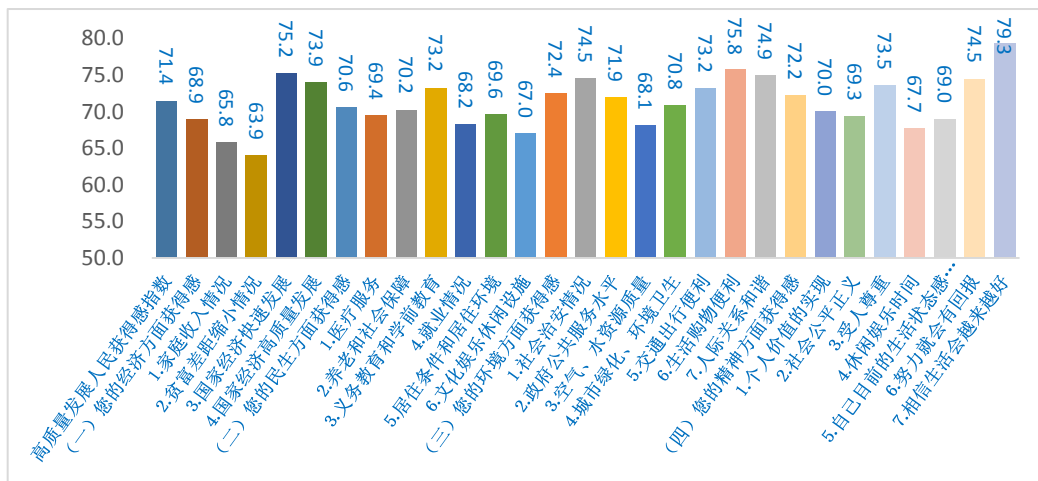


图 3 SOGI 分类比较

2. 当前 SOGI 与五年前比较

经测算，2018 年广东 SOGI 比五年前提升了 10.9 个百分点(见图 4)。

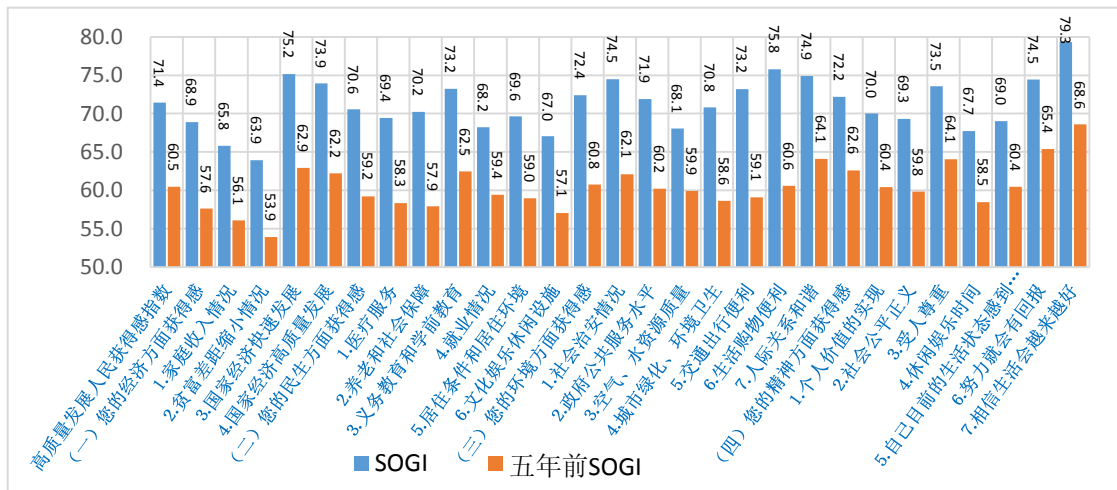


图 4 当前 SOGI 与五年前比较

3. 不同组别 SOGI 差异化比较

图 5 描述了不同分组的 SOGI 差异。

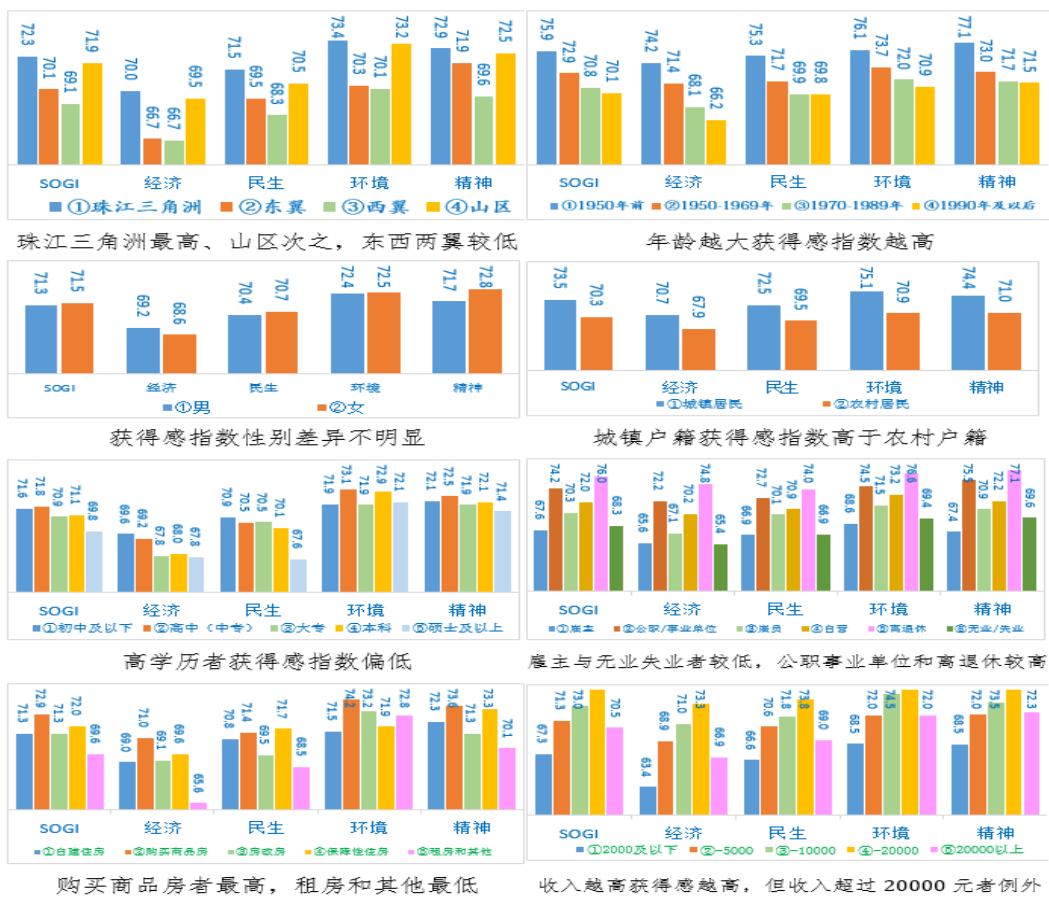


图 5 SOGI 分组比较

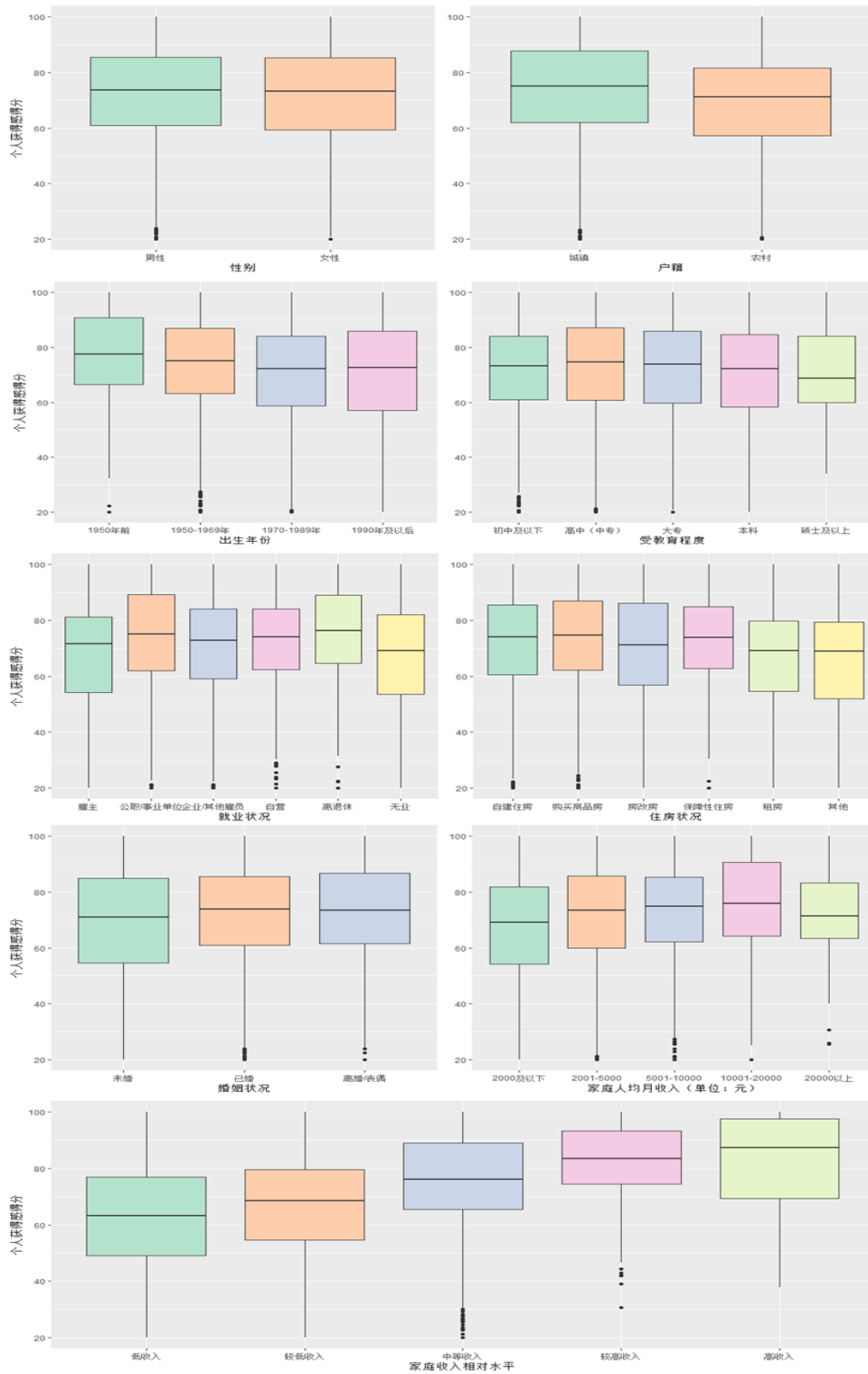


图 6 性别、户籍等个人特征变量与人民获得感的箱线图

图 5 和图 6 是居民个人特征变量与获得感的关系图，从中可得出如下结论：

- (2) 性别之间的 SOGI 差异不大；
- (2) 农业户口居民的 SOGI 低于非农业户口居民；

(3)随着出生年份越晚，居民的 SOGI 呈下降趋势。1950 年之前出生者 SOGI 最高，1950-1969 年出生者略微下降，1970-1989 年出生者与 1990 年及之后出生者接近；

(4)从受教育程度来看，高中（中专）学历者 SOGI 较高，研究生以上高学历者偏低；

(5)从就业状况看，雇主 SOGI 较低，接近无业者，在公职事业单位就职和离退休者 SOGI 最高；

(6)从住房状况来看，购买商品房者 SOGI 最高，自建住房和保障性住房者较高，租房和其他住房情况的获得感最低；

(7)从婚姻状况看，已婚者的 SOGI 最高，离婚/丧偶者次之，未婚居民者最低；

(8)从收入状况看，当家庭人均月收入在 20000 元以下时，SOGI 随收入增高而增高，而月收入高于 20000 元的人群的 SOGI 则明显下降；

(9)家庭相对收入水平是通过调查者认为自己的家庭收入处于当地什么水平来判断。从图中来看，家庭相对收入水平越高，SOGI 明显更高。

4. 多维分组比较分析

使用多维交叉分组比较分析可以得到非常多有趣的结论, 因为这部分数据量过于庞大, 下面仅举一个区域与部分背景资料二维交叉分组的例子, 例中交叉位置数据为总指数。

表 4 个人特征与区域交叉分组的 SOGI 比较

		区域				
		合计	①珠江三角洲	②东翼	③西翼	④山区
	合计	71.4	72.3	70.1	69.1	71.9
户籍	①城镇居民	73.5	74.5	72.6	69.7	70.6
	②农村居民	70.3	70.4	69.3	69.0	72.3
出生年份	①1950 年前	75.9	78.6	71.8	76.9	72.3
	②1950-1969 年	72.9	73.9	71.0	71.5	73.0
	③1970-1989 年	70.8	71.5	70.9	66.6	71.6
	④1990 年及以后	70.1	71.8	66.5	69.4	70.3
受教育程度	①初中及以下	71.6	71.8	70.1	72.6	72.0
	②高中（中专）	71.8	72.6	71.1	67.2	74.0
	③大专	70.9	72.0	69.5	65.7	70.7
	④本科	71.1	73.1	66.9	65.4	68.7
	⑤硕士及以上	69.8	72.7	78.7	56.8	66.1
就业状况	①雇主	67.6	69.2	67.4	59.0	71.2
	②公职/事业单位	74.2	75.6	72.9	71.8	72.7
	③雇员	70.3	71.2	67.2	67.8	72.0
	④自营	72.0	71.7	72.3	70.6	73.6
	⑤离退休	76.0	76.5	74.6	75.1	73.3
	⑥无业/失业	68.3	68.0	72.0	66.3	67.7

5. 分市与区域地理信息

图 7 是本文进行的分市按地理信息系统展示的各地区人民获得感差异。按照获得感越高，地图中地区的颜色越深（绿）的方式进行展示。

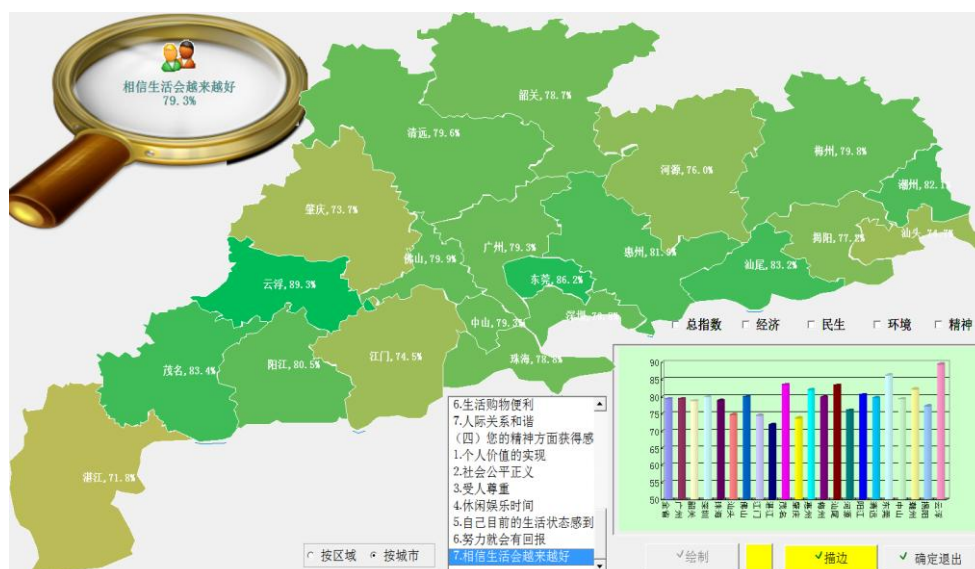


图 7 分市 SOGI 数据地理信息系统显示实例

6. 交叉分组 SOGI 浏览与展示系统

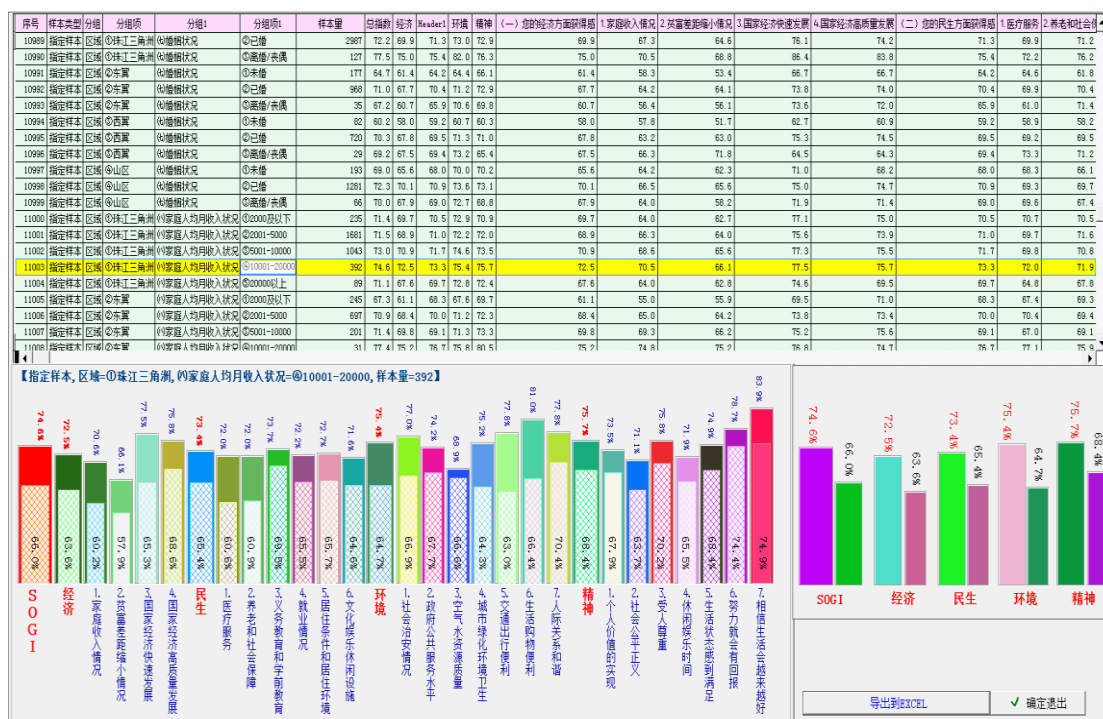


图 8 SOGI 浏览与展示系统

三、人民获得感指数的提升路径研究——以广东为例

（一）变量设定与模型选择

1. 变量设定

主观评价调查数据包括调查对象的个人特征变量与获得感情况。样本单元特征变量与样本量分布见表 5。

表 5 个人特征变量与样本

变量	符号	分组项	样本量
性别	GEN	1=男	3464
		2=女	3527
户籍	AGR	1=城镇居民	4312
		2=农村居民	2679
出生年份	AGE	1=1950 年前	229
		2=1950-1969 年	2050
		3=1970-1989 年	3813
		4=1990 年及以后	899
受教育程度	EDU	1=初中及以下	2209
		2=高中（中专）	2105
		3=大专	1480
		4=本科	1139
		5=硕士及以上	58
就业状况	JOB	1=雇主	133
		2=公职/事业单位	1594
		3=雇员	2642
		4=自营	1180
		5=离退休	666
		6=无业/失业	776
住房状况	HOU	1=自建住房	3429
		2=购买商品住房	2345
		3=房改房	241
		4=保障性住房	59
		5=租房	615
		6=其他	302
婚姻状况	MAR	1=未婚	778
		2=已婚	5956
		3=离婚/丧偶	257
家庭人均月收入状况	INCM	1=2000 及以下	897
		2=2001-5000	3716
		3=5001-10000	1754
		4=10001-20000	510
		5=20000 以上	114
家庭收入在当地水平	INC	1=低收入	777
		2=较低收入	2296
		3=中等收入	3688
		4=较高收入	213
		5=高收入	17

2. 模型选择

在进行影响因素分析时，文献一般使用多元线性回归、logistic 回归等传统回归模型。本文样本量较大，而且居民的个人特征变量均为分类变量，获得感是连续变量，在进行微观因素分析时可使用决策树的思想，以个人特征变量为条件对样本进行有目的的分类，从而判断不同类别人群的获得感情况。

进行宏微观分析时，由于居民隶属于同一地区、同一环境，行为模式与主观感受都具有很强的相似性，这与传统线性模型的个体之间独立的基本假设相违背，本文选择使用更适合此类数据的分层模型进行研究。

对于某市的居民而言， y_{ij} 表示居住于j市第i个居民的获得感， x_{ij} 为居民的个体特征变量， ε_{ij} 为随机变量。 β_{ij} 代表居民个体特征对获得感的影响， z_j 代表市级宏观变量， γ_{ij} 表示市级层次变量对 β_{ij} 的影响。模型表达式为：

$$\text{微观模型: } y_{ij} = \beta_{00} + \beta_{ij} \times x_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (3.1)$$

$$\text{宏观模型: } \beta_{ij} = \gamma_{i0} + \gamma_{ij} \times z_j \quad (3.2)$$

（二）基于决策树模型的微观因素研究

本文纳入决策树模型的自变量包括：性别、户籍、出生年份、受教育程度、就业状况、住房状况、婚姻状况、家庭收入状况与家庭收入相对水平等变量，因变量为居民个体获得感得分。

采用五折交叉验证的方法选择最优决策树模型对各微观因素的影响进行分析，通过调整最小样本分类数、决策树最大深度、剪枝等获得多个决策树模型，选择均方误差 NMSE 作为性能指标，均值越小说明模型越优，获得最优预测模型，如图 11 所示。

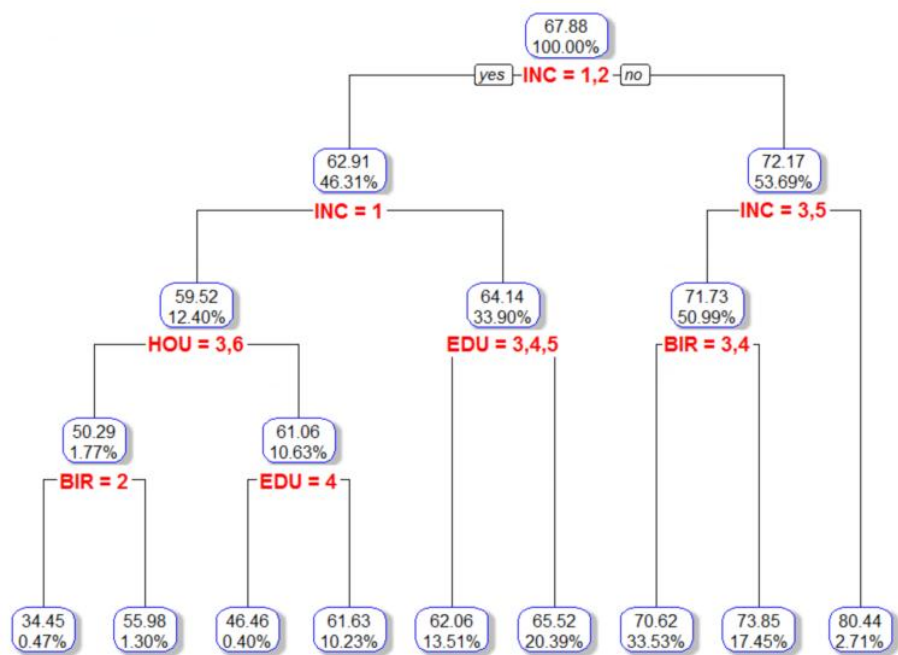


图 9 决策树结果图

筛选出的 4 个影响变量按照重要性由大到小排序为家庭相对收入水平、住房状况、出生年份与受教育程度，其重要性分别为 0.55、0.26、0.11、0.08。决策树模型的根节点划分变量为“家庭相对收入水平”，说明该变量对决策树分类信息增益率的提高最重要。

图 11 显示，获得感均值最高的是家庭收入处于较高水平的居民，为 80.44 分，并且不受到其他特征变量的影响。对于家庭收入处于低水平的居民而言，影响其获得感的是住房状况与出生年份。同样是低收入水平的居民，如果居住在自有住房或者出生在 1970 年之后，获得感均值会相对偏高一些。对家庭收入处于偏低水平的居民来说，受教育程度的影响更大。高中及以下的获得感为 62.06 分，大专及以上的获得感为 65.52 分。而家庭收入处于中等或高水平的居民，获得感受出生年份因素的影响。如果其出生在 1970 年之前，获得感为 70.62 分；如果出生在 1970 年之后，获得感为 73.85 分。

（三）基于分层模型的宏微观综合因素研究

本文纳入分层模型的微观层自变量、因变量与决策树模型一致，并在此基础上加入了市级宏观自变量。市级宏观自变量的选择参考前文获得感指标体系，纳

入经济、民生、环境三类变量，其中经济类变量包括：国内生产总值、人均可支配收入等，民生类变量包括：人均消费性支出、城乡基本养老保险参保人数与年末常住人口数之比等，环境类变量包括：城市人均公园绿地面积、社会消费品零售总额等。使用软件为 R 语言。

1. 无条件平均模型

对广东人民获得感数据进行无条件平均模型估计，经过 2 次迭代就收敛了，说明模型本身拟合良好。水平 1 随机截距方差估计值 σ_{u0}^2 和水平 1 残差方差估计值 σ^2 表示地区间获得感差异显著。计算地区间获得感的组内相关系数（ICC）：

$$ICC = \frac{\sigma_{u0}^2}{\sigma_{u0}^2 + \sigma^2} = \frac{37146.02}{37146.02 + 37165.22} = 0.4998$$

结果表明：有 49.98% 的获得感差异是由地区之间的差异引起的。同时，代表组间异质性的 σ_{u0}^2 均统计显著，说明 ICC 统计显著，因而该数据可用分层模型进行分析。

2. 变量筛选

参考决策树模型的输出结果，在进行分层模型的变量筛选之前，对微观层自变量进行转换。例如，将出生年份变量从 5 类转换为 2 类，分别是 1970 年之前及以后出生。转换后具体变量解释见表 6。

先通过半条件模型（只包含微观层或宏观层变量）进行筛选，发现户籍、出生年份、受教育程度、住房状况与相对收入水平这五个变量统计显著。这与决策树模型的结果是一致的。

在宏观层半条件模型中设置多种自变量组合的筛选，发现对获得感影响比较显著的市级变量包括 GDP、人均社会消费品零售总额和城乡基本养老保险参保人数与年末常住人口数之比。

表 6 分层模型中自变量定义与描述性统计

变量	符号	定义或作用	平均值	标准差
获得感	SG	居民个人总体获得感	68.66	16.04
个人特征		个人案例数:6991		
是否为非农业户籍	AGR	1=非农业户口, 0=农业户口	0.6	0.49
是否为 70 后	BIR	1=1970 年及以后出生, 0=1970 年之前出生	0.68	0.47
是否为大专及以上学历	EDU	1=大专及以上学历, 0=其他	0.36	0.48
是否拥有自有住房	HOU	1=有, 0=无	0.85	0.35
家庭相对收入水平	INC	1=家庭收入在当地属于中高 收入水平, 0=其他	0.54	0.5
市级特征		市级单位数: 21		
国内生产总值	GDP	衡量地区经济发展水平	4074.08	5490.04
人均社会消费品零售总额	SAL	衡量地区消费便利及发达水平	0.9036	0.4475
城乡基本养老保险参保人数与年末常住人口数之比	OAI	衡量民生保障水平	0.6751	0.1059

表 6 提供了各层保留的待检自变量的定义与描述性统计, 在完全模型中再做进一步检验。

3. 模型建立与估计

为避免多重共线性, 本文逐步引进 GDP、SAL 和 OAI 三个市级变量进行实证, 模型形式如下:

模型 1

$$SG_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}AGR_{ij} + \beta_{2j}AGE_{ij} + \beta_{3j}EDU_{ij} + \beta_{4j}HOU_{ij} + \beta_{5j}INC_{ij} + e_{ij} \quad (3.3)$$

$$\beta_{ij} = \gamma_{i0} + \gamma_{i1}GDP_j + u_{ij}, \quad i = 1 \cdots 5 \quad (3.4)$$

模型 2

$$SG_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}AGR_{ij} + \beta_{2j}AGE_{ij} + \beta_{3j}EDU_{ij} + \beta_{4j}HOU_{ij} + \beta_{5j}INC_{ij} + e_{ij} \quad (3.5)$$

$$\beta_{ij} = \gamma_{i0} + \gamma_{i1}GDP_j + \gamma_{i2}SAL_j + u_{ij}, \quad i = 1 \cdots 5 \quad (3.6)$$

模型 3

$$SG_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}AGR_{ij} + \beta_{2j}AGE_{ij} + \beta_{3j}EDU_{ij} + \beta_{4j}HOU_{ij} + \beta_{5j}INC_{ij} + e_{ij} \quad (3.7)$$

$$\beta_{ij} = \gamma_{i0} + \gamma_{i1}GDP_j + \gamma_{i2}SAL_j + \gamma_{i3}OAI_j + u_{ij}, i = 1 \cdots 5 \quad (3.8)$$

将各模型的第 2 式代入第 1 式即可得到各模型的综合表达式, 最终估计结果如表 7 所示。

表 7 分层模型估计结果

固定效应估计	模型 1		模型 2		模型 3	
	系数估计	P 值	系数估计	P 值	系数估计	P 值
微观层 条件 截距: β_0						
LOG (GDP), γ_{01}	2.1676	0.0321	1.9810	0.0781	1.3856	0.0331
LOG (SAL), γ_{02}			0.5134	0.0859	1.9529	0.0527
LOG (OAI), γ_{03}					19.4005	0.0908
微观层 AGR 斜率: β_1						
宏观层截距, γ_{10}	2.5474	0.0000	2.5437	0.0000	2.5133	0.0000
微观层 AGE 斜率: β_2						
宏观层截距, γ_{20}	-1.6720	0.0023	-1.6702	0.0023	-1.6945	0.0001
微观层 EDB 斜率: β_3						
宏观层截距, γ_{30}	-2.2845	0.0001	-2.2834	0.0001	-2.2947	0.0000
微观层 HOU 斜率: β_4						
宏观层截距, γ_{40}	20.5491	0.0000	20.5491	0.0000	19.7123	0.0003
LOG(GDP), γ_{41}	2.1674	0.0004	2.1696	0.0004	2.0715	0.0005
微观层 INC 斜率: β_5						
宏观层截距, γ_{50}	8.6089	0.0000	8.6083	0.0000	7.9329	0.0000

从估计结果可见, 微观自变量都是显著的, 其中户籍、住房情况、相对收入水平与获得感为显著的正向作用, 出生年份、学历为显著的负向作用。宏观自变量逐步加入后均显示存在显著的正向作用, GDP 与住房状况之间形成的交互效应也十分显著。

在此基础上, 将全部调查样本按区域分为珠三角、粤东、粤西、粤北四类, 分别使用模型 3 中的变量进行分析, 得到表 8 的估计结果。可以看出, 微观与宏观自变量均是显著的, 而且系数的符号方向与含有全体样本模型的符号方向一致, 说明变量选择与构建的模型是稳健的。

表 8 分层模型分区域估计结果

固定效应估计	珠三角		粤东		粤西		粤北	
	系数估计	P 值	系数估计	P 值	系数估计	P 值	系数估计	P 值
微观层 条件 截距: β_0								
LOG (GDP), γ_{01}	0.7801	0.0755	0.8888	0.0781	1.8558	0.0307	0.5022	0.0962
LOG (SAL), γ_{02}	2.8646	0.0533	1.7751	0.0859	1.9529	0.0269	2.0134	0.0227
LOG (OAI), γ_{03}	15.8484	0.0550	13.4529	0.0740	19.4005	0.0080	13.5794	0.0374
微观层 AGR 斜率: β_1								
宏观层截距, γ_{10}	4.0145	0.0000	5.1809	0.0001	2.1327	0.0000	1.8013	0.1006
微观层 BIR 斜率: β_2								
宏观层截距, γ_{20}	-1.6887	0.0411	-1.6372	0.0230	-1.6447	0.0001	-0.7652	0.0510
微观层 EDU 斜率: β_3								
宏观层截距, γ_{30}	-1.0211	0.1936	-5.4245	0.0006	-2.9470	0.0000	-2.8617	0.0210
微观层 HOU 斜率: β_4								
宏观层截距, γ_{40}	21.7710	0.0143	12.5621	0.0324	17.1227	0.0030	17.6343	0.0746
LOG(GDP), γ_{41}	2.3409	0.0180	5.3394	0.0241	1.0715	0.0050	3.0602	0.0693
微观层 INC 斜率: β_5								
宏观层截距, γ_{50}	7.7996	0.0000	9.0502	0.0000	7.3288	0.0000	8.7845	0.0000

(四) 人民获得感提升路径分析

从微观层面看，提高相对收入水平、改善住房状况等是提高获得感的重要途径。提高相对收入水平是提高居民心理满足感，进而提高个人获得感的重要因素，而住房状况关系到人民的切身利益，关系到人民生活质量和品质，是提高获得感的基础。从本文估计结果看，这两个因素也比较显著。住房状况与家庭住房状况、家庭相对收入对获得感的单独影响系数分别为 19.71 (γ_{40})、7.93 (γ_{50})，均在 95%的显著性水平上显著，说明在控制其他变量的情况下，自有住房居民的获得感比其他居民会高 19.71 分，家庭收入在中高水平的群体的获得感也比低收入的居民高 7.93 分。这一结论有积极的政策含义，即房产交易与收入分配等政策对个体而言是可感知的，“住有所居”与“收入分配公平”等民生水平的改善将明显提高人民群众的获得感。

从宏观层面看，发展经济、改善民生是提高获得感的重要途径。发展经济和改善民生是政府执政的重要成果，是反映层间差异的重要因素，也是造成地区之间居民获得感差异的重要原因。从模型估计结果看，各市 GDP、人均社会消费品零售总额与城乡基本养老保险参保人数比例均在 90%的显著性水平上正向显著。GDP 每增长 1%，获得感增加 1.39%；人均社会消费品零售总额每增长 1%，获得感

增加 1.95%; 城乡基本养老保险参保人数比例每增长 1%, 获得感会提高 19.40 分。同时, GDP 与是否有自有住房之间形成的交互效应也十分显著, $\gamma_{41}=2.07$, 表示对于有自有住房的居民而言, 在其他条件不变的情况下, 居住所在地的 GDP 如果提高 1%, 则获得感将上升 2.07%。这表明, 人民获得感的提高是经济发展的重要结果, 地区经济活力与社会保证水平对提高获得感也起到显著作用。

四、结论与展望

(一) 主要研究结论

1. 人民获得感指数编制需重点考虑个人主观评价。通过设计指标体系、设计调查问卷、开发调查系统等措施在广东全省进行抽样调查, 获取了 8776 个有效样本, 并有针对性地开发出一套数据处理与展示系统, 借此汇总出各类获得感指数近 18 万个。计算过程及结果表明, 个人主观评价可以作为 SOGI 编制的重要依据, 科学的权数设计能够更好地度量不同分类变量在 SOGI 计算中的重要性。

2. 本文所编制的人民获得感指数科学、客观地反映了不同分组群体获得感的特征及差异。总体来看, 与五年前相比, 人民获得感显著提高, 其中环境和精神方面的获得感更高。分组看, 也可以得到比较客观、真实的获得感特征, 如年龄越大获得感指数越高; 珠江三角洲最高、山区次之, 东西两翼较低; 城镇户籍获得感指数高于农村户籍; 高学历者获得感指数偏低等等。此外, 本文还进行了多维分组比较及分地区(市)地理信息比较。

3. 从微观层面看, 提高相对收入水平、改善住房状况等是提高获得感的重要途径。个人的获得感主要受户籍、出生年份、受教育程度、住房状况与家庭相对收入水平的影响。从估计结果看, 居住在自有住房中的居民的获得感比其他居民的获得感更高(高 19.71 分); 而居民家庭收入处于中高水平的群体的获得感比低收入的居民更高(高 7.93 分)。

4. 从宏观层面看, 发展经济、改善民生是提高人民获得感的重要途径。从模型估计结果看, 各市 GDP、人均社会消费品零售总额与城乡基本养老保险参保人数比例均在 90% 的显著性水平上正向显著。各市 GDP、人均社会消费品零售总额每增长 1%, 获得感分别上涨 1.39% 和 1.95%; 城乡基本养老保险参保人数比例每

增长 1%，获得感会提高 19.40 分。同时，GDP 与是否有自有住房之间的交互效应显著，说明当地经济发展得越好，有自有住房的居民个人获得感越高。

（二）不足之处

1. SOGI 编制指标选取仍需进一步完善。本文所构建的 SOG 指标体系考虑了经济、民生、环境和精神等方面，但受研究时间等因素限制，本文对人民政治权利实现方面的获得感基本没有涉及。

2. SOGI 构建中客观指标的选取仍需进一步斟酌。受时间及数据资料限制，加之本文拟重点研究以主观指标为主构建 SOGI，因此在指数构建中对客观指标的选择比较粗糙，这也会影响实证研究对客观指标的选择。

（三）应用展望和未来研究方向

1. 继续完善并推广使用 SOGI 编制方法。本文所研究的 SOGI 构建方法及应用思路是具有普适性的，未来可以进一步完善指标体系设计，特别是进一步完善客观指标的选择，更好地将主客观指标进行结合，从而将 SOGI 构建及应用推进到实际应用的阶段。

2. 继续优化 SOGI 的算法设计。连续时域指数构建时相邻的相对数需要重新设计构建方法，以确保连续时域指数的稳健与指数可比性；问题重要性权数数据来源与构建方法有进一步改进空间，以确保方案更加严谨，以及可拓展移植性。

3. 充分利用模型研究结果提升高质量发展人民获得感。从本文的研究结论看，通过发展地区经济、改善居民出行购物条件、完善就医养老保障等都是提升获得感的重要途径。未来，可以通过更好地设置客观指标，发现更多有意义的研究结论，从而对政府宏观决策提供参考建议。

参考文献

[1].Chiu-lin C, Heng Z. Do You Live Happy? Exploring the Impact of Physical Environment on Residents' Sense of Happiness [J]. Earth and Environment Science. 2017(112): 1-6.

[2].Kish L 著. 倪加勋 主译. 孙山泽 校译. 抽样调查 [D]. 中国统计出版社. 1997

(12). 311-316.

- [3]. Junqiang L, Moulin X. National Happiness at a Time of Economic Growth: A Tracking Study Based on CGSS Data [J]. 2013(34): 20-37.
- [4]. John K, Ramani G. Does Economic Growth Raise Happiness in China?. Oxford Development Studies. 2011(39):1-24.
- [5]. 蔡思斯. 社会经济地位、主观获得感与阶层认同——基于全国六省市调查数据的实证分析[J]. 中共福建省委党校学报. 2018. 3. 96-104.
- [6]. 曹现强. 获得感的时代内涵与国外经济借鉴[J]. 学术前沿. 2017. 2. 18-28.
- [7]. 康云来. 获得感: 人民幸福的核心坐标[J]. 学习论坛. 2016. 12. 68-71.
- [8]. 吕小康、黄妍. 如何测量“获得感”? ——以中国社会状况综合调查(CSS)数据为例[J]. 西北师大学报(社会科学版). 2018. 5. 6.
- [9]. 栗智宽. 新时代人民群众“获得感”及其提升论析——基于中国特色社会主义公平的视角[J]. 甘肃理论学刊. 2017. 1. 5-9.
- [10]. 孙远太. 城市居民社会地位对其获得感的影响分析——基于 6 省市的调查[J]. 调研世界. 2015. 9. 18-21.
- [11]. 文宏、刘志鹏. 人民获得感的时序比较——基于中国城乡社会治理数据的实证分析[J]. 社会科学. 2018. 3. 3-20.
- [12]. 邢占军、牛千. 获得感: 供需视阈下共享发展的新标杆[J]. 理论学刊. 2017. 5. 107-112.
- [13]. 杨利娟. 现代风险社会对民众“获得感”的影响——基于风险社会理论视角[J]. 经济. 2017. 2. 71-75.
- [14]. 郑风田. 获得感是社会发展最优衡量标准——兼评其与幸福感、包容性发展的区别与联系[J]. 学术前沿. 2017. 1. 6-16.
- [15]. 张品. “获得感”的理论内涵及当代价值[J]. 河南理工大学学报. 2016. 4. 402-407.

附录

附录 1: 项目汇报系统(软件及数据)

内容包括数据展示、源代码、成果展示及相关资料等,可根据数据汇总结果自动生成常用的统计图、SOGI 地理信息,有助于专家、评委和读者更好地查看本文研究过程及相关资料。

附录 2：总队文件《关于开展高质量发展人民群众获得感主观评价调查的通知》

国家统计局广东调查总队文件

粤调字〔2018〕63 号

关于开展高质量发展人民群众获得感 主观评价调查的通知

各市国家调查队：

为了解近年来广东经济社会发展给人民群众带来的“获得感”，进一步促进广东各项民生改革措施的健全和完善，总队决定开展高质量发展人民群众获得感主观评价调查，现将有关事项通知如下：

一、调查对象

广东省 16 周岁以上的城镇和农村居民。

二、调查内容

调查内容主要包括对自身获得感的总体评价、经济获得感、民生获得感、环境获得感、精神获得感四个方面的 24 个问题。每个问题按影响调查对象获得感的重要性大小及其在

生活中是否已经得到或多大程度上得到进行打分。具体见调查问卷（附件1）。

三、调查方法

本次调查采用网上问卷调查的方式，由调查对象根据自己实际情况在公众网上填报调查问卷。总队统筹考虑各地经济情况、人口规模、城乡结构等因素，全省共需抽选 5850 个调查样本，其中：农村 1650 个，各市的样本量见分配方案（附件2）。建议调查样本在历年住户调查样本中选取，每户调查一人。

四、组织实施

各单位要认真做好组织实施调查，8月29日前完成调查工作。各地项目负责人及时加入工作QQ群（795904206）联系。

联系人：

杨德生，020—83137946；许 鹏，020—83137918；

叶 田，020—83137985；苏 舟，020—83137996。

- 附件：1. 高质量发展人民群众获得感主观评价调查问卷
2. 样本量分配方案
3. 问卷填报网站地址与调查业务工作群二维码

国家统计局广东调查总队

2018年8月20日

附件 1

高质量发展人民群众获得感主观测评调查问卷

《中华人民共和国统计法》第三章第二十五条规定：统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，不得用于统计以外的目的。

表 号：穗 调 专 53 表
文 号：穗 调 字（2018）69 号
批准机关：国家统计局广东调查总队
批准文号：粤 调 团（2018）219 号
有效期至：2018 年 10 月 31 日

尊敬的先生/女士：

您好！为了解人民群众对个人生活状况和国家高质量发展的感受，我们开展个人获得感主观测评调查。对问卷中所列的问题，您可以依据自己的理解和想法回答。您回答的内容受《统计法》保护，我们将严格保密，感谢您的支持与配合。

一、获得感主观评价

请您对如下 4 个方面的 24 个问题进行打分，5 分为最高分，1 分为最低分。获得感评分是指您对相关内容在生活中是否已经得到或者多大程度上得到进行评分；重要性评分是指相关内容影响您本人获得感总体感受的重要性大小。

问题	重要性评分 (5 分最重要)	获得感评分 (5 分最高)	五年前获得感 (5 分最高)
例：重要性给 4 分，五年前和当前获得感给 3 分和 5 分	点击④	点击③	点击⑤
(一) 您的经济方面获得感			
家庭收入情况	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
贫富差距缩小情况	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
国家经济快速发展	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
国家经济高质量发展	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
(二) 您的民生方面获得感			
医疗服务	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
养老和社会保障	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
义务教育和学前教育	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
就业情况	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
居住条件和居住环境	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
文化娱乐休闲设施	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
(三) 您的环境方面获得感			
社会治安情况	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
政府公共服务水平	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤

- 3 -

空气、水资源质量	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
城市绿化、环境卫生	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
交通出行便利	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
生活购物便利	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
人际关系和谐	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
(四) 您的精神方面获得感			
个人价值的实现	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
社会公平正义	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
受人尊重	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
休闲娱乐时间	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
对自己目前的生活状态感到满足	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
努力就会有回报	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
相信生活会越来越好	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤

二、基本情况

居住地		性别		户籍	
列表：21 市+省级		①男	②女	①城镇	②农村
出生年份					
①1950 年前		②1950-1969 年		③1970-1989 年	
④1990 年 及以后					
受教育程度					
①初中及以下		②高中（中专）		③大专	
④本科		⑤硕士及以上			
就业状况					
①雇主	②公职/事业单	③企业/其他雇员	④自营	⑤离退休	⑥无业/失业
住房状况					
①自建住房	②购买商品	③保障性住房	④租房	⑤其他	
婚姻状况					
①未婚		②已婚		③离/丧偶	
家庭人均月收入状况					
①2000 及以下		②2001-5000		③5001-10000	
④10001-20000		⑤20000 以上			
您认为家庭收入在当地处于什么水平					
①低收入		②较低收入		③中等收入	
④较高收入		⑤高收入			

- 4 -

附件 2

样本量分配方案

	总样本量	其中农村样本量
广州市	500	150
韶关市	300	150
深圳市	400	0
珠海市	250	50
汕头市	250	100
佛山市	300	100
江门市	300	100
湛江市	300	100
茂名市	250	100
肇庆市	300	100
惠州市	300	100
梅州市	300	100
汕尾市	200	50
河源市	300	100
阳江市	200	50
清远市	300	100
东莞市	200	0
中山市	200	0
潮州市	200	50
揭阳市	300	100
云浮市	200	50
合计	5850	1650

一、市级管理员

QQ 工作群：795904206

管理网站地址：<http://210.76.70.84/hdg/city.asp>



市队管理登录二维码

二、指定样本量（附表 2）内调查样本

问卷填报网址：<http://210.76.70.84/hdg>



指定样本填报二维码

三、随机样本

- 6 -

建议通过短信、微信、QQ 聊天和微信朋友圈、微博等途径广泛扩散如下网址或二维码，以保证对比样本组的样本量达到合理规模。

问卷填报网址：<http://210.76.70.84/hdg/free.asp>



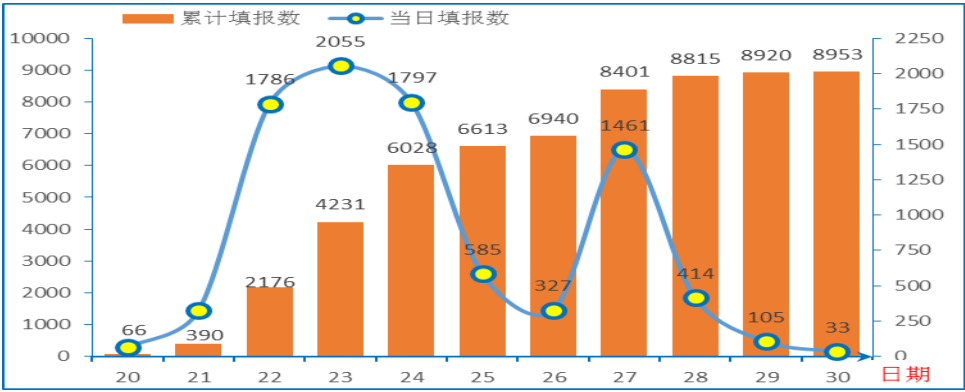
随机样本登录二维码

附录 3：“B/S+数据库” 主观数据互联网采集与管理系统（DIC&MS）

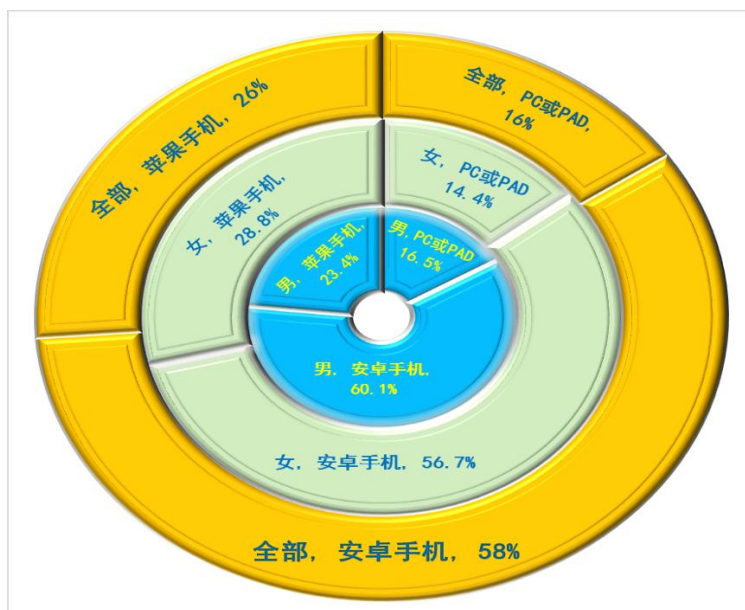
基于时效性、安全性、规范性、正规性等综合考虑，建模小组成员利用熟练掌握信息技术优势和开发多套全国性、专业化、多领域、终端多样化互联网数据采集平台经验，开发了一套具有专业水准的“主观数据互联网采集与管理系统”“DIC&MS”并通过了省网络安全和监管部门联合专业安全测评。该系统使用“B/S+数据库”方式构建，使用 JavaScript 语言开发，输入网址或识别二维码即可填报，数据自动保存到服务器端 SQL 数据库。该系统能够满足两种主观调查问卷不同调查对象的数据录入审核上报、市级和全省管理功能，能够随机产生 20%左右的对比样本生成五年前获得感问卷。该系统的开发应用极大提高了主观数据获取的便捷程度和数据采集进度，降低了成本费用开支，系统提交的数据通过了初步审核和严格的逻辑检查，减轻了数据录入清洗的工作。该系统具有如下主要特点：一是安全级别高，服务器在省政府信息中心，有多重安全设施保护，由公安系统监控；二是自动识别和适应用户使用的手机、PC、PAD 等终端，并自动记录用户 IP、上报时间、使用设备、是否原始上报等信息，便于进行追溯管理；三是界面简洁友好，操作简单便捷，不需要培训；四是控制严密，IP 和数据本身都进行审核控制。



主观数据互联网采集系统不同功能二维码



主观数据互联网采集进度统计图



主观数据互联网采集使用设备与系统统计图

国家统计局广东调查总队
高质量发展个人获得感主观测评调查问卷

用户姓名: _____
密码: _____

为了数据安全和节约网络资源, 结束时请“注销登”

国家统计局广东调查总队
高质量发展个人获得感主观测评调查问卷

《中华人民共和国统计法》第二十一条规定: 统计调查应当由具有法定权限的统计机构和统计人员依法组织实施。任何单位和个人不得提供虚假情况, 或者拒绝、阻碍统计调查、统计检查。

一、 答题说明: 本问卷共20道题, 每题5分, 总分100分。答题时请仔细阅读题目, 选择最符合您实际情况的选项。答题时请认真审题, 确保答案准确。答题时请认真审题, 确保答案准确。答题时请认真审题, 确保答案准确。

二、 答题说明: 本问卷共20道题, 每题5分, 总分100分。答题时请仔细阅读题目, 选择最符合您实际情况的选项。答题时请认真审题, 确保答案准确。答题时请认真审题, 确保答案准确。答题时请认真审题, 确保答案准确。

问题	重要程度	重要程度	重要程度	重要程度
(一) 您的经济方面获得感	100	下面各项合计应为100		
1. 家庭收入情况	0			
2. 财富差距缩小情况	0			
3. 国家经济快速发展	0			
4. 国家经济高质量发展	0			
(二) 您的民生方面获得感	100	下面各项合计应为100		
1. 医疗服务	0			
2. 养老和社会保险	0			
3. 义务教育和学前教育	0			
4. 就业情况	0			
5. 居住条件和居住环境	0			
6. 文化娱乐休闲设施	0			
(三) 您的环境方面获得感	100	下面各项合计应为100		
1. 社会治安情况	0			
2. 政府公共服务水平	0			
3. 空气、水资源质量	0			
4. 城市绿化、环境卫生	0			
5. 交通出行便利	0			
6. 生活购物便利	0			
7. 人际关系和谐	0			
(四) 您的精神方面获得感	100	下面各项合计应为100		
1. 个人价值的实现	0			
2. 社会公平正义	0			
3. 受人尊重	0			
4. 休闲娱乐时间	0			
5. 自己目前的生活状态感到满足	0			
6. 努力就会有回报	0			
7. 相信生活会越来越好	0			

提交数据到服务器

用户标识: 白云区平沙街 提交数据



国家统计局广东调查总队

SURVEY OFFICE OF THE NATIONAL BUREAU OF STATISTICS IN GUANGDONG

高质量发展个人获得感主观测评调查问卷

总体上报情况		用户名: 4400	原密码:	新密码:	确认密码:	修改密码:
2018年9月30日 星期日		总体上报情况		重要性填报	获得感填报情况	五年前获得感填报情况
地区代码	调查总人数	样本人数	其中:农村样本人数	五年前获得感	非样本人数	
1100	12	0	0	3 (4)	12	
1200	3	0	0	2 (1.5)	3	
4401	840	706	284	157 (5.35)	134	
4402	449	339	215	78 (5.75)	110	
4403	648	458	333	119 (5.44)	190	
4404	474	361	147	70 (6.77)	113	
4405	384	370	134	49 (7.83)	14	
4406	369	312	139	51 (7.23)	57	
4407	369	315	111	54 (6.83)	54	
4408	316	310	108	52 (6.07)	6	
4409	367	295	173	52 (7.05)	72	
4412	484	360	168	97 (4.98)	124	
4413	494	435	236	79 (6.25)	59	
4414	560	313	206	85 (6.58)	247	
4415	296	253	100	49 (6.04)	43	
4416	392	330	183	58 (6.75)	62	
4417	366	226	129	39 (9.38)	140	
4418	378	358	157	79 (4.78)	20	
4419	307	230	131	42 (7.30)	77	
4420	320	271	24	84 (3.80)	49	
4451	262	243	79	31 (8.45)	19	
4452	458	314	185	55 (8.32)	144	
4453	255	200	62	33 (7.72)	55	
6200	1	0	1	0	1	
合计	8965(其中外省:177)	6999	3336	1431 (6.26:1)	1966	

总体上报情况																	
序号	问卷号	用户标识	密码	时间	IP	设备	(-)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)
191	44010131		DJL@221538	2018/8/22 15:38:33	14. 192. 209. 94	移动终端/ios系统/iPhone设备	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	2
192	44010132	花都官溪	ptu@221541	2018/8/22 15:41:14	125. 94. 201. 34	移动终端/android系统	5	5	5	5	4	4	5	2	2	3	1
193	44010133	花都区花东镇七星村	jld@221542	2018/8/22 15:42:43	112. 96. 195. 24	移动终端/android系统	4	3	5	3	4	3	5	3	1	2	3
194	44010134		jld@221542	2018/8/22 15:42:45	14. 192. 209. 94	移动终端/android系统	5	5	5	4	4	4	4	4	1	1	2
195	44010135	花都官溪	dfg@221544	2018/8/22 15:44:53	125. 94. 201. 34	移动终端/android系统	3	3	3	5	3	4	2	5	1	2	3
196	44010136	新都西居委阳光美地	ptu@221545	2018/8/22 15:45:40	119. 133. 21. 161	移动终端/android系统	5	5	4	3	3	3	4	3	2	1	2
197	44010137	花都区花东镇七星村	dfg@221545	2018/8/22 15:45:55	113. 66. 119. 148	移动终端/android系统	4	4	5	5	5	5	5	5	1	2	2
198	44010138	花都区花东镇七星村	joi@221546	2018/8/22 15:46:02	113. 66. 119. 148	移动终端/android系统	4	4	5	5	5	5	5	5	1	2	2

主观数据互联网采集部分管理员功能界面

附录 4：建模 R 语言源程序

```
library(dplyr)
library(nlme)
library(ggplot2)
library(RColorBrewer)
library(grid)

people.all <- read.csv("people.csv",header=T)
nrow(people.all)#8986

city.st <- read.csv("city.csv",header=T)

#bianliang
city<-city.st %>% mutate(lgdp=log(gdp),lgdpp=log(gdp/pop),zsgdp=sgdp-100,
                        jobp=jobs/pop,lggqcp=log(ggqc/pop),lls=lls/pop),
                        wsryp=wsry/pop,cbrsp=cbrs/pop)%>% select(11:28)

people <- people.all %>%
  group_by(tot,eco,liv,env,spi) %>%
  filter(row_number() == 1) %>%
  ungroup() %>%#7400
  filter ( (tot-eco)^2>0.1,(eco-liv)^2>0.1,(liv-env)^2>0.1,(env-spi)^2>0.1,
           sheng=="44" )%>%left_join(city,by.x = "city")
nrow(people)
people.all$tot <- ifelse(people.all$tot<20,20,people.all$tot)

people.fix<-people.all %>% filter (sheng=="44", yb == "1" )
nrow(people.fix)

boxplot(tot~sexual)

multiplot <- function(..., plotlist=NULL, file, cols=1, layout=NULL) {

  # Make a list from the ... arguments and plotlist
  plots <- c(list(...), plotlist)

  numPlots = length(plots)
```

```

# If layout is NULL, then use 'cols' to determine layout
if (is.null(layout)) {
  # Make the panel
  # ncol: Number of columns of plots
  # nrow: Number of rows needed, calculated from # of cols
  layout <- matrix(seq(1, cols * ceiling(numPlots/cols)),
                    ncol = cols, nrow = ceiling(numPlots/cols))
}

if (numPlots==1) {
  print(plots[[1]])
} else {
  # Set up the page
  grid.newpage()
  pushViewport(viewport(layout = grid.layout(nrow(layout), ncol(layout))))

  # Make each plot, in the correct location
  for (i in 1:numPlots) {
    # Get the i,j matrix positions of the regions that contain this subplot
    matchidx <- as.data.frame(which(layout == i, arr.ind = TRUE))

    print(plots[[i]], vp = viewport(layout.pos.row = matchidx$row,
                                     layout.pos.col = matchidx$col))
  }
}
}

```

```

p1 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(sexual),y=tota,fill=factor(sexual)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("男性","女性"))+
  xlab("性别")+ylab("个人获得感得分")+
  scale_fill_brewer(palette="Pastel2")+
  theme(legend.position="none")

```

```

p2 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(household),y=tota,fill=factor(household)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("城镇","农村"))+
  xlab("户籍")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none") +
  scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

```

```

p3 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(birth),y=tota,fill=factor(birth)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("1950 年前","1950-1969 年","1970-1989 年",
"1990 年及以后"))+
  xlab("出生年份")+ylab("个人获得感得分")+

```



```

theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none") +
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p4 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(edu),y=tota,fill=factor(edu)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("初中及以下","高中（中专）","大专","本科","
硕士及以上"))+
  xlab("受教育程度")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(legend.position="none") +
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p5 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(job),y=tota,fill=factor(job)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("雇主","公职/事业单位","企业/其他雇员","自
营","离退休","无业"))+
  xlab("就业状况")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none")+
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p6 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(house),y=tota,fill=factor(house)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("自建住房","购买商品住房","房改房","保障性住
房","租房","其他"))+
  xlab("住房状况")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none") +
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p7 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(marriage),y=tota,fill=factor(marriage)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("未婚","已婚","离婚/丧偶"))+
  xlab("婚姻状况")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(legend.position="none")+
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p8 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(income),y=tota,fill=factor(income)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("2000 及 以 下
","2001-5000","5001-10000","10001-20000","20000 以上"))+
  xlab("家庭人均月收入（单位：元）")+ylab("个人获得感得分")+
  theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none") +
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

p9 <- ggplot(people.fix,aes(x=factor(reincome),y=tota,fill=factor(reincome)))+
  geom_boxplot()+scale_x_discrete(labels=c("低收入","较低收入","中等收入","较高收入","
高收入"))+

```

```

xlab("家庭收入相对水平")+ylab("个人获得感得分")+
theme(axis.title.y=element_blank(),legend.position="none")+
scale_fill_brewer(palette="Pastel2")

```

```

multiplot(p1, p2, p3, cols=3)
multiplot(p4, p5, p6, cols=3)
multiplot(p7, p8, p9, cols=3)

```

```

multiplot(p1, p2, p3, p4, p5, p6,p7, p8, p9 ,cols=3)

```

```

attach(people)

```

```

library(dplyr)
library(nlme)
library(rpart)
library(rpart.plot)
library(pROC)
library(rattle)
library(reshape)
library(plyr)

```

```

people.fix<-people%>% filter ( yb == "1" )
nrow(people.fix)#4486

```

```

people.rpart <- people.fix[,c(3,8,9,10,11,12,13,14,15,16)]
write.csv(people.rpart,"rpart.csv")
p.rpart <- read.csv("rpart.csv",header=T)
people.rpart <- p.rpart %>% as_tibble() %>% mutate_if(is.integer,as.factor)
people.rpart$tot <- as.numeric(people.rpart$tot)
class(people.rpart$sexual)
class(people.rpart$AGR )
class(people.rpart$tot )

```

```

set.seed(1)
sub<-sample(1:nrow(people.rpart),round(nrow(people.rpart)*2/3))
length(sub) #2991
data_train<-people.rpart[sub,]#取 2/3 的数据做训练集
data_test<-people.rpart[-sub,]#取 1/3 的数据做测试集
dim(data_train)

```

```

dim(data_test)

ct<-rpart.control(xval=5,minsplitlevel=20,cp=0.003)

tree.both<-rpart(tot~.,data=data_train,method='anova',minsplitlevel=20,control = ct)
summary(tree.both)
tree.both$variable.importance
printcp(tree.both)
plotcp(tree.both,lwd=2)
asRules(tree.both)

plot(tree.both)
text(tree.both,use.n=T,all=T,cex=0.9)

rpart.plot(tree.both,branch=1,shadow.col="gray",box.col="white",border.col="blue",split.col="red",split.cex=1.2)

cp=tree.both$cptable[which.min(tree.both$cptable[, "xerror"]), "CP"]
cp #cp= 0.0002253013

tree.both2<-prune(tree.both,cp)
summary(tree.both2)
tree.both2$variable.importance
printcp(tree.both2)
plotcp(tree.both2,lwd=2)

rpart.plot(tree.both2,branch=1,shadow.col="gray",box.col="white",border.col="blue",split.col="red",split.cex=1.2)

boxplot(tot~sexual)#区别不大
boxplot(tot~marriage)
boxplot(tot~household)
boxplot(tot~birth)#负
boxplot(tot~edu)#负，初中以上
boxplot(tot~job)
boxplot(tot~house)
boxplot(tot~income)
boxplot(tot~reincome)
table(household)
table(birth)
table(edu)

```

```

table(people$job)
summary(people.all)

attach(people)
people$household2 <- ifelse(household=="2",0,1)#城镇户口为 1， 正
people$birth2 <- ifelse(birth<3,0,1)#70 后为 1， 负
people$edu2 <- ifelse(edu<3,0,1)#大专及以上学历为 1， 负
people$house2 <- ifelse(house<3,1,0)#自有住房为 1,正
people$reinc2 <- ifelse(reincome<3,0,1)#中高收入为 1， 正
boxplot(tot~people$household2)
boxplot(tot~people$birth2)
boxplot(tot~people$edu2)
boxplot(tot~people$house2)
boxplot(tot~people$reinc2)
boxplot(tot~people$reinc3)

#people.fix$household2 <- ifelse(household=="2",0,1)#城镇户口为 1， 正
people.fix$birth2 <- ifelse(birth<3,0,1)#70 后为 1， 负
people.fix$edu2 <- ifelse(edu<3,0,1)#大专及以上学历为 1， 负
people.fix$house2 <- ifelse(house<4,1,0)#自有住房为 1,正
boxplot(tot~people.fix$household2)
boxplot(tot~people.fix$birth2)
boxplot(tot~people.fix$edu2)
boxplot(tot~people.fix$house2)
boxplot(tot~people.fix$reinc2)
boxplot(tot~people.fix$reinc3)

hist(tot)
detach(people)

people.fix<-people%>% filter ( yb == "1" )
nrow(people.fix)#4486

people.summary<-people.fix %>% group_by(cityid)%>% arrange(cityid) %>% summarise
(length(id),(mean(tot)))%>% ungroup()
write.csv(people.summary,"summary.csv")

mean(people.fix$tota)

Model1.0 <- lme(fixed = tota ~1, random = ~1|cityid, data =people.fix)
summary(Model1.0)
anova(Model1.0)

```

```
intervals(Model1.0)
```

```
Model2.0 <- lme(fixed = tota ~1, random = ~1 | area2, data =people.fix)
summary(Model2.0)
anova(Model2.0)
intervals(Model2.0)
```

```
Model1.1 <- lme(fixed = tot~sexual+household+birth+edu+job+house+marriage+
               income+reincome, random = ~1 | cityid, data =people.fix)
summary(Model1.1)
anova(Model1.1)
intervals(Model1.1)
```

```
Model1.2<- lme(fixed = tota~sexual+household2+birth2+edu2+job+house2+marriage+
               income+reincome, random = ~1 | cityid, data =people.fix)
summary(Model1.2)
anova(Model1.2)
intervals(Model1.2)
```

```
Model1.1.1 <- lme(fixed = tot~household+birth+edu+house+
                 reincome, random = ~1 | cityid, data =people.fix)
summary(Model1.1.1)
intervals(Model1.1.1)
```

```
Model1.2.1 <- lme(fixed = tota~household2+birth2+edu2+house2+
                 reinc2, random = ~1 | cityid, data =people.fix)
summary(Model1.2.1)
intervals(Model1.2.1)
```

```
Model1.1.2 <- lme(fixed = tota~lgdp+llsze+cbrsp ,
                 random = ~1 | cityid, data =people.fix)
summary(Model1.1.2)
intervals(Model1.1.2)
```

```
Model1.3 <- lme( fixed = tota~household2+birth2+edu2+house2+
                reinc2+lgdp+llsze+cbrsp+birth2*lgdp+
                edu2*lgdp+house2*lgdp+reinc2*lgdp+house2*llsze+
                reinc2*llsze+household2*cbrsp+birth2*cbrsp+
                edu2*cbrsp+
                reinc2*cbrsp
```

```

, random = ~1|cityid, data =people.fix)
summary(Model1.3)
intervals(Model1.3)

Model1.4 <- lme( fixed = tota~household2+birth2+edu2+house2+
                reinc2+lgdp+llsze+cbrsp+house2*lgdp
                , random = ~1|cityid, data =people.fix)
summary(Model1.4)
intervals(Model1.4)

```

附录 5：数据处理部分源程序展示

建模R语言分析程序

1分

0.050

2分

0.234

3分

0.500

4分

0.750

5分

1.000

获得感分值映射

初始权数

专家权数

合成权数

计算个人获得感

样本加权与再加权

计算总体获得感单项分组

计算总体获得感交叉分组

导出到EXCEL

```
LOCAL N1_,N2_,N3_,N4_,N5_
AAA_=""
SELECT w
GOTO top
FOR i=1 TO 28
    rnm=""w"*ALLTRIM(STR(i))
    AAA_AAA_+",C"*ALLTRIM(STR(i))+"_1 with SQRT(C"*ALLTRIM(STR(i))+"_1"*ALLTRIM(STR(&rnm,10,6)))+")"
ENDFOR
SELECT 调查数据
AAA_=SUBSTR(AAA_,2,10000)
REPLACE ALL &aaa_
REPLACE ALL c0 WITH c1_1+c6_1+c13_1+c21_1,ca WITH c2_1+c3_1+c4_1+c5_1,cb WITH
c7_1+c8_1+c9_1+c10_1+c11_1+c12_1,cc WITH c14_1+c15_1+c16_1+c17_1+c18_1+c19_1+c20_1,cd WITH
c22_1+c23_1+c24_1+c25_1+c26_1+c27_1+c28_1

REPLACE ALL C1_1 WITH MTON(C1_1)*100/MTON(C0),C6_1 WITH MTON(C6_1)*100/MTON(C0),C13_1 WITH
MTON(C13_1)*100/MTON(C0),C21_1 WITH MTON(C21_1)*100/MTON(C0)
FOR i=2 TO 5
    YYY_="C"+STR(i,1)+"_1"
    REPLACE ALL &YYY_ with MTON(C1_1)*MTON(&YYY_)/MTON(ca)
ENDFOR

FOR i=7 TO 12
    YYY_="C"+ALLTRIM(STR(i))+"_1"
    REPLACE ALL &YYY_ with MTON(C6_1)*MTON(&YYY_)/MTON(ca)
ENDFOR

FOR i=14 TO 20
    YYY_="C"+ALLTRIM(STR(i))+"_1"
    REPLACE ALL &YYY_ with MTON(C13_1)*MTON(&YYY_)/MTON(ca)
ENDFOR

FOR i=22 TO 28
    YYY_="C"+ALLTRIM(STR(i))+"_1"
    REPLACE ALL &YYY_ with MTON(C21_1)*MTON(&YYY_)/MTON(ca)
ENDFOR
```

确定退出

建模R语言分析程序

1分

0.050

2分

0.234

3分

0.500

4分

0.750

5分

1.000

获得感分值映射

初始权数

专家权数

合成权数

计算个人获得感

样本加权与再加权

计算总体获得感单项分组

计算总体获得感交叉分组

导出到EXCEL

```
LOCAL N1_,N2_,N3_,N4_,N5_

SELECT 调查数据

&&计算获得感指数
*中小类使用直接打分值，大类由中类计算
REPLACE ALL h21 WITH c1_2+100,h22 WITH c6_2+100,h23 WITH c13_2+100,h24 WITH c21_2+100,h20 WITH
IIF(c1_1+c6_1+c13_1+c21_1>0,mton(c1_1+c1_2+c6_1+c6_2+c13_1+c13_2+c21_1+c21_2)*100/MTON(c1_1+c6_1+c13_1
+c21_1),0)

*中类由小类加权计算
REPLACE a11 h11 WITH
IIF(c2_1+c3_1+c4_1+c5_1>0,MTON(c2_1+c2_2+c3_1+c3_2+c4_1+c4_2+c5_1+c5_2)*100/MTON(c2_1+c3_1+c4_1+c5_1),
0)
REPLACE a11 h12 WITH
IIF(c7_1+c8_1+c9_1+c10_1+c11_1+c12_1>0,MTON(c7_1+c7_2+c8_1+c8_2+c9_1+c9_2+c10_1+c10_2+c11_1+c11_2+c12_
1+c12_2)*100/MTON(c7_1+c8_1+c9_1+c10_1+c11_1+c12_1),0)
REPLACE a11 h13 WITH
IIF(c14_1+c15_1+c16_1+c17_1+c18_1+c19_1+c20_1>0,MTON(c14_1+c14_2+c15_1+c15_2+c16_1+c16_2+c17_1+c17_2+c
18_1+c18_2+c19_1+c19_2+c20_1+c20_2)*100/MTON(c14_1+c15_1+c16_1+c17_1+c18_1+c19_1+c20_1),0)
REPLACE a11 h14 WITH
IIF(c22_1+c23_1+c24_1+c25_1+c26_1+c27_1+c28_1>0,MTON(c22_1+c22_2+c23_1+c23_2+c24_1+c24_2+c25_1+c25_2+c
26_1+c26_2+c27_1+c27_2+c28_1+c28_2)*100/MTON(c22_1+c23_1+c24_1+c25_1+c26_1+c27_1+c28_1),0)
REPLACE ALL h10 WITH
IIF(c1_1+c6_1+c13_1+c21_1>0,mton(c1_1+h11+c6_1+h12+c13_1+h13+c21_1+h14)/MTON(c1_1+c6_1+c13_1+c21_1),0)

*通过几何平均计算中类和总指数
REPLACE ALL h00 WITH SQRT(MTON(h10)*MTON(h20)),h01 WITH SQRT(MTON(h11)*MTON(h21)),h02 WITH
SQRT(MTON(h12)*MTON(h22)),h03 WITH SQRT(MTON(h13)*MTON(h23)),h04 WITH SQRT(MTON(h14)*MTON(h24))

&&计算五年前获得感指数
*中小类使用直接打分值，大类由中类计算
REPLACE ALL i21 WITH c1_3+100,i22 WITH c6_3+100,i23 WITH c13_3+100,i24 WITH c21_3+100,i20 WITH
IIF(c1_1+c6_1+c13_1+c21_1>0,mton(c1_1+c1_3+c6_1+c6_3+c13_1+c13_3+c21_1+c21_3)*100/MTON(c1_1+c6_1+c13_1
+c21_1),0)
```

确定退出

建模R语言分析程序

1分

0.050

2分

0.234

3分

0.500

4分

0.750

5分

1.000

获得感分值映射

初始权数

专家权数

合成权数

计算个人获得感

样本加权与再加权

计算总体获得感单项分组

计算总体获得感交叉分组

导出到EXCEL

```
LOCAL N1_,N2_,N3_,N4_
SELECT 地区
SCAN FOR LEFT(代码,2)="44" AND RIGHT(代码,2)<>"00"
SELECT 调查数据
CALCULATE SUM(IIF(b1=1 AND b2=1,1,0)),SUM(IIF(b1=1 AND b2=2,1,0)),SUM(IIF(b1=2 AND
b2=1,1,0)),SUM(IIF(b1=2 AND b2=2,1,0)) TO a11_,a12_,a21_,a22_ FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND
ALLTRIM(用户)<>"freeuser"
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(地区.男女比例)*MTON(100-地区.农村比例)/MTON(a11_)
FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)<>"freeuser" AND b1=1 AND b2=1 AND a11_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(地区.男女比例)*MTON(地区.农村比例)/MTON(a12_) FOR
INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)<>"freeuser" AND b1=1 AND b2=2 AND a12_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(100-地区.男女比例)*MTON(100-地区.农村比
例)/MTON(a21_) FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)<>"freeuser" AND b1=2 AND b2=1
AND a21_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(100-地区.男女比例)*MTON(地区.农村比例)/MTON(a22_)
FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)<>"freeuser" AND b1=2 AND b2=2 AND a22_>0

CALCULATE SUM(IIF(b1=1 AND b2=1,1,0)),SUM(IIF(b1=1 AND b2=2,1,0)),SUM(IIF(b1=2 AND
b2=1,1,0)),SUM(IIF(b1=2 AND b2=2,1,0)) TO a1_,a12_,a21_,a22_ FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND
ALLTRIM(用户)="freeuser"
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(地区.男女比例)*MTON(100-地区.农村比例)/MTON(a11_)
FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)="freeuser" AND b1=1 AND b2=1 AND a11_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(地区.男女比例)*MTON(地区.农村比例)/MTON(a12_) FOR
INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)="freeuser" AND b1=1 AND b2=2 AND a12_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(100-地区.男女比例)*MTON(100-地区.农村比
例)/MTON(a21_) FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)="freeuser" AND b1=2 AND b2=1
AND a21_>0
REPLACE 设计权数 WITH MTON(地区.常住人口)*MTON(100-地区.男女比例)*MTON(地区.农村比例)/MTON(a22_)
FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)="freeuser" AND b1=2 AND b2=2 AND a22_>0

* CALCULATE SUM(IIF(b1=1,1,0)),SUM(IIF(b1=2,1,0)) TO a1,a2 FOR INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码)
AND ALLTRIM(用户)="freeuser"
* REPLACE 设计权数 WITH IIF(b1=1,IIF(a1>0,MTON(地区.常住人口)*100*MTON(地区.男女比
例)/MTON(a1),0),IIF(b1=2,IIF(a2>0,MTON(地区.常住人口)*100*MTON(100-地区.男女比例)/MTON(a2),0),0) FOR
INT(问卷号/10000)=VAL(地区.代码) AND ALLTRIM(用户)="freeuser"
```

确定退出

建模R语言分析程序	
1分	0.050
2分	0.234
3分	0.500
4分	0.750
5分	1.000
获得感打分值映射	
初始权重	
专家权重	
合成权重	
计算个人获得感	
样本加权与再加权	
计算总体获得感单项分组	
计算总体获得感交叉分组	
导出到EXCEL	

```

SELECT 调查数据
REPLACE ALL 区域 WITH IIF(AT(str(int(问卷号/10000),4),"4401/4403/4404/4419/4406/4420/4413/4407/4412")>0,"①珠江三角洲",IIF(AT(str(int(问卷号/10000),4),"4405/4415/4451/4452")>0,"②东翼",IIF(AT(str(int(问卷号/10000),4),"4408/4409/4417")>0,"③西翼",IIF(AT(str(int(问卷号/10000),4),"4402/4414/4453/4416/4418")>0,"④山区","⑤其他")))

thisform.计算获得感("合计",")
SELECT * FROM DEF() INTO TABLE system/汇总结果1
thisform.计算获得感("区域="+区域")
SELECT 汇总结果1
APPEND FROM system\temp.dbf

thisform.计算获得感("地区="+str(IIF(问卷号<44000000 OR 问卷号>44999999,9900,int(问卷号/10000)),4)')
SELECT 汇总结果1
APPEND FROM system\temp.dbf
SELECT 问题
SCAN FOR 序号>28
thisform.计算获得感(" "+SUBSTR(ALLTRIM(问题),1,100)+"="+ALLTRIM(STR(b+STR(序号-28,1)+""))")
SELECT 汇总结果1
APPEND FROM system\temp.dbf
SELECT 问题
ENDSCAN
SELECT 地区
SCAN
SELECT 汇总结果1
REPLACE 分组项 WITH 地区.地区名称 FOR ALLTRIM(获得感分组)="地区="+ALLTRIM(地区.代码)
SELECT 地区
ENDSCAN
SELECT 汇总结果1
REPLACE 分组项 WITH "非广东地区" FOR ALLTRIM(获得感分组)="地区=9900"
REPLACE 分组项 WITH STRTRAN(获得感分组,"区域=",") FOR AT("区域=",获得感分组)>0
SELECT 问题
SCAN FOR 序号>28
SELECT 汇总结果1
FOR i=1 TO 10

```

确定退出

建模R语言分析程序	
1分	0.050
2分	0.234
3分	0.500
4分	0.750
5分	1.000
获得感打分值映射	
初始权重	
专家权重	
合成权重	
计算个人获得感	
样本加权与再加权	
计算总体获得感单项分组	
计算总体获得感交叉分组	
导出到EXCEL	

```

PARAMETERS 分组, 分组1, TJ1, sm &&LX1:1=正式样本,2=随机样本;分组_为一个表达式,用于汇总分组,例如:"性别","+str(b1,1)",TJ1_为一个条件表达式,指明汇总范围,例如:(b1=1)表示汇总男性获得感类,(b1=2)表示汇总女性获得感类,SM_表示对汇总范围的说明
SELECT 调查数据
REPLACE ALL 修改次数 WITH 1
aa_=sum(1) as 样本量,SUM(权重) as 权重,SUM(权重*h00) as h00,SUM(权重*h01) as h01,SUM(权重*h02) as h02,SUM(权重*h03) as h03,SUM(权重*h04) as h04,SUM(权重*h10) as h10,SUM(权重*h11) as h11,SUM(权重*h12) as h12,SUM(权重*h13) as h13,SUM(权重*h14) as h14
BB_="SUM(IIF(c1_3>0,权重,0)) as 权重1,SUM(权重*I00) as I00,SUM(权重*I01) as I01,SUM(权重*I02) as I02,SUM(权重*I03) as I03,SUM(权重*I04) as I04,SUM(权重*I10) as I10,SUM(权重*I11) as I11,SUM(权重*I12) as I12,SUM(权重*I13) as I13,SUM(权重*I14) as I14"
cc_=""
dd_=""
FOR i=1 TO 28
aa_="aa_"+sum(权重*C"+ALLTRIM(STR(i))+_2) as hh"+ALLTRIM(STR(i))
bb_="bb_"+sum(权重*C"+ALLTRIM(STR(i))+_3) as ii"+ALLTRIM(STR(i))
cc_="cc_"+sum(权重*C"+ALLTRIM(STR(i))+_1) as w"+ALLTRIM(STR(i))
* dd_="dd_"+STD(C"+ALLTRIM(STR(i))+_2) as d"+ALLTRIM(STR(i))
ENDFOR
sel_="分组_" as 获得感分组,"+分组1_" as 分组1,"+aa_","+bb_+cc_+dd_
SELECT "指定样本" as 样本类型," AS 分组项," AS 分组项1,&sel_
from 调查数据 group by 获得感分组,分组1 WHERE ALLTRIM(用户)<>"freeuser" into table system/temp
FOR i=0 TO 4
FOR j=0 TO 1
b1_="h"+STR(j,1)+STR(i,1)
b11_="i"+STR(j,1)+STR(i,1)
REPLACE ALL &b1_ with IIF(权重>0,MTON(&b1_)/MTON(权重),0)
REPLACE ALL &b11_ with IIF(权重1>0,MTON(&b11_)/MTON(权重1),0)
endfor
ENDFOR
FOR i=1 TO 28
b1_="HH"+ALLTRIM(STR(i))
REPLACE &b1_ with IIF(权重>0,MTON(&b1_)*100/MTON(权重),0) a11
b1_="ii"+ALLTRIM(STR(i))
REPLACE &b1_ with IIF(权重1>0,MTON(&b1_)*100/MTON(权重1),0) a11
b1_="w"+ALLTRIM(STR(i))

```

确定退出

附录6 部分 SOGI 汇总数据

分组项	合计			区域				(一)性别	
	总指数	五年前	提升	①珠江三角洲	②东翼	③西翼	④山区	①男	②女
样本量	6991			3440	1180	831	1540	3464	3527
高质量发展人民获得感指数	71.4	60.5	11.0	72.3	70.1	69.1	71.9	71.3	71.5
#经济获得感	68.9	57.6	11.3	70.0	66.7	66.7	69.5	69.2	68.6
民生获得感	70.6	59.2	11.3	71.5	69.5	68.3	70.5	70.4	70.7
环境获得感	72.4	60.8	11.7	73.4	70.3	70.1	73.2	72.4	72.5
精神获得感	72.2	62.6	9.6	72.9	71.9	69.6	72.5	71.7	72.8
(一) 您的经济方面获得感	68.9	57.6	11.3	70.0	66.7	66.7	69.5	69.2	68.6
1.家庭收入情况	65.8	56.1	9.7	67.3	63.2	62.7	66.1	66.1	65.5
2.贫富差距缩小情况	63.9	53.9	10.0	64.6	62.4	61.9	64.9	64.3	63.6
3.国家经济快速发展	75.2	62.9	12.2	76.5	72.8	73.5	74.4	75.4	74.9
4.国家经济高质量发展	73.9	62.2	11.7	74.6	73.0	72.6	73.8	74.3	73.5
(二) 您的民生方面获得感	70.6	59.2	11.3	71.5	69.5	68.3	70.5	70.4	70.7
1.医疗服务	69.4	58.3	11.1	70.0	69.0	68.2	69.2	69.2	69.7
2.养老和社会保障	70.2	57.9	12.3	71.3	69.3	68.2	69.2	70.3	70.1
3.义务教育和学前教育	73.2	62.5	10.8	72.9	74.0	72.3	74.5	73.2	73.2
4.就业情况	68.2	59.4	8.8	70.0	66.5	64.0	67.6	68.0	68.4
5.居住条件和居住环境	69.6	59.0	10.7	70.5	67.6	67.3	70.9	69.4	69.9
6.文化娱乐休闲设施	67.0	57.1	10.0	69.0	64.4	63.3	66.2	66.9	67.2
(三) 您的环境方面获得感	72.4	60.8	11.7	73.4	70.3	70.1	73.2	72.4	72.5
1.社会治安情况	74.5	62.1	12.4	75.4	72.6	71.7	75.7	75.1	73.8
2.政府公共服务水平	71.9	60.2	11.7	72.4	71.0	70.0	72.6	71.7	72.1
3.空气、水资源质量	68.1	59.9	8.1	68.0	66.4	68.4	69.7	68.3	67.8
4.城市绿化、环境卫生	70.8	58.6	12.2	72.2	67.8	70.0	69.5	71.0	70.6
5.交通出行便利	73.2	59.1	14.1	75.9	66.5	71.7	72.1	72.6	73.8
6.生活购物便利	75.8	60.6	15.2	78.6	68.9	73.7	74.8	75.7	75.9
7.人际关系和谐	74.9	64.1	10.8	75.5	74.3	73.2	75.3	74.6	75.3
(四) 您的精神方面获得感	72.2	62.6	9.6	72.9	71.9	69.6	72.5	71.7	72.8
1.个人价值的实现	70.0	60.4	9.6	70.8	70.4	67.4	69.3	69.8	70.2
2.社会公平正义	69.3	59.8	9.5	69.6	71.0	66.9	68.7	69.3	69.3
3.受人尊重	73.5	64.1	9.5	73.5	75.3	71.6	73.9	73.1	74.0
4.休闲娱乐时间	67.7	58.5	9.3	69.1	65.8	65.4	67.0	66.8	68.7
5.自己目前的生活状态感到满足	69.0	60.4	8.5	69.7	68.9	65.2	70.2	68.1	70.0
6.努力就会有回报	74.5	65.4	9.1	74.5	74.4	72.4	76.3	73.8	75.2
7.相信生活会越来越好	79.3	68.6	10.8	79.9	78.2	77.6	80.3	78.7	80.0

分组项	（二）户籍		（三）出生年份			
	①城镇居民	②农村居民	①1950年前	②1950-1969年	③1970-1989年	④1990年及以后
样本量	4312	2679	229	2050	3813	899
高质量发展人民获得感指数	73.5	70.3	75.9	72.9	70.8	70.1
#经济获得感	70.7	67.9	74.2	71.4	68.1	66.2
民生获得感	72.5	69.5	75.3	71.7	69.9	69.8
环境获得感	75.1	70.9	76.1	73.7	72.0	70.9
精神获得感	74.4	71.0	77.1	73.0	71.7	71.5
（一）您的经济方面获得感	70.7	67.9	74.2	71.4	68.1	66.2
1.家庭收入情况	68.0	64.5	70.4	68.3	64.9	63.7
2.贫富差距缩小情况	65.9	62.8	68.0	66.4	63.1	61.3
3.国家经济快速发展	76.9	74.2	78.9	76.7	75.0	72.1
4.国家经济高质量发展	75.0	73.3	77.9	75.9	73.2	72.0
（二）您的民生方面获得感	72.5	69.5	75.3	71.7	69.9	69.8
1.医疗服务	70.7	68.7	72.4	70.7	68.8	68.8
2.养老和社会保障	71.9	69.2	77.3	72.9	68.8	68.9
3.义务教育和学前教育	73.1	73.3	76.5	74.1	72.5	73.5
4.就业情况	70.8	66.7	72.0	68.2	68.1	67.9
5.居住条件和居住环境	72.4	68.1	75.5	71.1	69.1	67.5
6.文化娱乐休闲设施	70.8	64.9	68.6	68.2	66.7	66.0
（三）您的环境方面获得感	75.1	70.9	76.1	73.7	72.0	70.9
1.社会治安情况	76.7	73.2	78.4	75.9	73.9	73.3
2.政府公共服务水平	74.0	70.7	76.1	73.5	71.3	70.1
3.空气、水资源质量	70.5	66.7	73.3	70.1	66.8	67.9
4.城市绿化、环境卫生	74.4	68.7	74.3	71.5	70.3	70.6
5.交通出行便利	76.6	71.3	71.2	74.8	73.3	70.2
6.生活购物便利	79.7	73.6	74.8	75.7	76.1	74.9
7.人际关系和谐	76.8	73.8	77.8	76.2	74.8	72.2
（四）您的精神方面获得感	74.4	71.0	77.1	73.0	71.7	71.5
1.个人价值的实现	72.5	68.6	72.5	71.0	69.4	69.9
2.社会公平正义	70.6	68.6	74.2	70.1	68.7	69.2
3.受人尊重	74.9	72.8	77.8	74.8	73.0	72.3
4.休闲娱乐时间	70.9	65.9	74.2	69.0	66.7	68.0
5.自己目前的生活状态感到满足	71.9	67.4	75.5	70.6	68.1	68.2
6.努力就会有回报	75.2	74.0	80.0	75.2	74.2	72.6
7.相信生活会越来越好	80.5	78.7	84.5	80.0	79.2	77.3

分组项	④受教育程度				
	①初中及以下	②高中（中专）	③大专	④本科	⑤硕士及以上
样本量	2209	2105	1480	1139	58
高质量发展人民获得感指数	71.6	71.8	70.9	71.1	69.8
#经济获得感	69.6	69.2	67.8	68.0	67.8
民生获得感	70.9	70.5	70.5	70.1	67.6
环境获得感	71.9	73.1	71.9	72.9	72.1
精神获得感	72.1	72.5	71.9	72.1	71.4
（一）您的经济方面获得感	69.6	69.2	67.8	68.0	67.8
1.家庭收入情况	65.5	66.3	65.6	65.9	65.2
2.贫富差距缩小情况	64.7	64.3	62.6	63.0	61.8
3.国家经济快速发展	75.9	75.4	74.4	73.6	75.2
4.国家经济高质量发展	75.0	74.4	72.8	71.9	68.4
（二）您的民生方面获得感	70.9	70.5	70.5	70.1	67.6
1.医疗服务	70.2	69.8	68.2	68.7	66.7
2.养老和社会保障	71.4	70.0	69.7	68.5	62.2
3.义务教育和学前教育	74.5	73.5	72.6	70.3	65.2
4.就业情况	67.0	68.4	68.9	69.8	68.3
5.居住条件和居住环境	69.3	69.9	69.5	70.5	70.1
6.文化娱乐休闲设施	65.7	67.2	67.9	68.8	67.7
（三）您的环境方面获得感	71.9	73.1	71.9	72.9	72.1
1.社会治安情况	73.9	75.2	73.9	75.1	78.5
2.政府公共服务水平	72.3	72.1	71.5	71.0	70.1
3.空气、水资源质量	68.4	68.6	67.1	67.6	65.5
4.城市绿化、环境卫生	69.8	71.6	70.4	71.9	72.0
5.交通出行便利	72.2	75.5	73.1	71.0	71.0
6.生活购物便利	73.8	76.9	77.5	75.9	78.9
7.人际关系和谐	74.9	75.4	74.4	74.6	76.5
（四）您的精神方面获得感	72.1	72.5	71.9	72.1	71.4
1.个人价值的实现	69.3	70.5	69.7	71.0	71.6
2.社会公平正义	69.9	69.8	68.4	68.0	67.0
3.受人尊重	73.9	74.2	72.0	73.4	70.0
4.休闲娱乐时间	66.6	68.6	67.5	69.1	66.8
5.自己目前的生活状态感到满足	68.0	70.0	69.1	69.3	68.4
6.努力就会有回报	75.2	75.7	73.4	71.2	73.9
7.相信生活会越来越好	80.2	80.2	78.2	76.9	76.1

分组项	(五)就业状况					
	①雇主	公职/事业单	③雇员	④自营	⑤离退休	⑥无业/失业
样本量	133	1594	2642	1180	666	776
高质量发展人民获得感指数	67.6	74.2	70.3	72.0	76.0	68.3
#经济获得感	65.6	72.2	67.1	70.2	74.8	65.4
民生获得感	66.9	72.7	70.1	70.9	74.0	66.9
环境获得感	68.6	74.5	71.5	73.2	76.6	69.4
精神获得感	67.4	75.5	70.9	72.2	77.1	69.6
(一) 您的经济方面获得感	65.6	72.2	67.1	70.2	74.8	65.4
1.家庭收入情况	67.2	69.4	64.0	66.4	72.2	61.5
2.贫富差距缩小情况	65.4	67.5	61.8	65.2	69.9	60.0
3.国家经济快速发展	70.6	77.7	73.5	76.5	81.0	72.1
4.国家经济高质量发展	71.5	76.6	72.4	74.9	78.8	71.4
(二) 您的民生方面获得感	66.9	72.7	70.1	70.9	74.0	66.9
1.医疗服务	67.2	71.1	69.2	69.2	72.0	66.8
2.养老和社会保障	65.6	72.7	69.8	69.8	75.9	65.7
3.义务教育和学前教育	69.0	74.7	72.3	75.2	75.2	70.6
4.就业情况	68.5	72.2	67.6	68.8	71.9	60.8
5.居住条件和居住环境	65.8	72.1	68.6	71.1	74.6	65.1
6.文化娱乐休闲设施	61.6	69.9	66.3	67.5	72.1	62.3
(三) 您的环境方面获得感	68.6	74.5	71.5	73.2	76.6	69.4
1.社会治安情况	69.2	76.0	74.0	75.6	78.3	70.9
2.政府公共服务水平	65.8	74.6	71.0	73.1	74.1	68.7
3.空气、水资源质量	68.6	70.1	66.2	69.7	72.0	66.5
4.城市绿化、环境卫生	68.9	72.7	69.9	71.0	76.1	67.7
5.交通出行便利	68.9	73.9	72.2	74.5	79.1	70.9
6.生活购物便利	71.5	78.0	74.6	76.2	80.7	73.6
7.人际关系和谐	69.7	76.6	74.1	76.0	79.1	71.9
(四) 您的精神方面获得感	67.4	75.5	70.9	72.2	77.1	69.6
1.个人价值的实现	67.1	74.0	68.5	70.0	74.5	66.8
2.社会公平正义	67.5	72.2	68.6	69.6	72.9	64.9
3.受人尊重	68.3	76.1	72.5	73.4	77.8	71.8
4.休闲娱乐时间	63.5	70.5	66.4	67.3	76.0	64.3
5.自己目前的生活状态感到满足	67.5	73.5	66.5	70.0	76.1	65.1
6.努力就会有回报	71.6	76.3	72.8	75.5	77.9	74.1
7.相信生活会越来越好	71.8	81.1	77.9	80.9	83.7	78.0

分组项	(a)住房状况						(b)婚姻状况		
	①自建住房	②购买商品	③房改房	④保障性住房	⑤租房	⑥其他	①未婚	②已婚	③离婚/丧偶
样本量	3429	2345	241	59	615	302	778	5956	257
高质量发展人民获得感指数	71.3	72.9	71.3	72.0	69.6	70.2	68.2	71.8	73.6
#经济获得感	69.0	71.0	69.1	69.6	65.6	66.9	65.2	69.3	70.8
民生获得感	70.8	71.4	69.5	71.7	68.5	68.9	67.8	70.9	72.1
环境获得感	71.5	74.2	73.2	71.9	72.8	72.6	69.6	72.6	77.4
精神获得感	72.3	73.6	71.3	73.3	70.1	70.4	68.8	72.7	72.4
(一) 您的经济方面获得感	69.0	71.0	69.1	69.6	65.6	66.9	65.2	69.3	70.8
1.家庭收入情况	65.5	68.9	65.8	65.8	62.2	64.1	63.1	66.1	66.8
2.贫富差距缩小情况	64.4	66.0	64.3	63.2	59.1	61.4	59.7	64.5	65.2
3.国家经济快速发展	74.7	75.8	74.8	76.3	75.5	76.1	71.4	75.5	78.8
4.国家经济高质量发展	74.1	74.5	73.5	70.7	73.0	72.4	70.3	74.3	77.1
(二) 您的民生方面获得感	70.8	71.4	69.5	71.7	68.5	68.9	67.8	70.9	72.1
1.医疗服务	70.1	68.8	67.4	70.8	68.1	70.3	67.0	69.7	70.5
2.养老和社会保障	71.3	69.5	68.2	70.5	67.7	69.2	66.2	70.7	72.9
3.义务教育和学前教育	74.2	72.4	72.4	68.3	71.7	70.8	71.5	73.3	77.0
4.就业情况	67.9	69.9	66.5	71.2	67.2	66.5	65.3	68.6	68.3
5.居住条件和居住环境	69.9	72.8	70.7	71.8	63.8	66.0	64.4	70.3	70.8
6.文化娱乐休闲设施	65.6	70.7	68.3	69.8	66.2	66.6	65.4	67.3	67.3
(三) 您的环境方面获得感	71.5	74.2	73.2	71.9	72.8	72.6	69.6	72.6	77.4
1.社会治安情况	73.4	75.8	77.2	76.9	76.3	74.5	71.9	74.6	79.6
2.政府公共服务水平	71.4	73.2	71.1	75.5	72.0	70.1	68.2	72.3	75.2
3.空气、水资源质量	67.2	69.8	67.3	69.7	67.8	70.5	67.0	68.0	73.2
4.城市绿化、环境卫生	68.9	73.3	71.5	73.0	74.1	70.7	69.0	70.9	74.7
5.交通出行便利	71.5	73.8	76.8	76.2	78.3	74.2	69.2	73.6	78.4
6.生活购物便利	73.3	78.3	78.3	80.5	80.1	78.1	74.1	75.9	79.3
7.人际关系和谐	74.6	76.4	72.6	72.0	74.1	74.4	70.9	75.5	74.1
(四) 您的精神方面获得感	72.3	73.6	71.3	73.3	70.1	70.4	68.8	72.7	72.4
1.个人价值的实现	70.0	72.1	67.1	69.5	66.9	69.3	67.5	70.4	68.1
2.社会公平正义	69.8	70.4	68.3	71.9	66.2	67.1	66.3	69.7	70.0
3.受人尊重	74.0	74.9	70.9	74.4	70.2	71.4	69.3	74.2	73.1
4.休闲娱乐时间	67.6	69.6	69.3	73.2	64.3	67.6	65.6	68.0	67.2
5.自己目前的生活状态感到满足	69.2	71.8	70.7	75.8	63.4	66.1	64.9	69.7	66.8
6.努力就会有回报	74.9	74.2	74.7	76.4	73.7	72.3	68.9	75.1	78.4
7.相信生活会越来越好	79.4	79.5	78.0	84.7	79.7	76.8	74.1	80.0	82.1

分组项	(A)家庭人均月收入状况					(B)家庭收入在当地水平				
	①2000及以下	②-5000	③-10000	④-20000	⑤20000以上	①低收入	②较低收入	③中等收入	④较高收入	⑤高收入
样本量	897	3716	1754	510	114	777	2296	3688	213	17
高质量发展人民获得感指数	67.3	71.3	73.0	75.2	70.5	63.1	67.1	75.9	81.3	78.9
#经济获得感	63.4	68.9	71.0	73.3	66.9	57.5	64.1	74.4	80.2	79.1
民生获得感	66.6	70.6	71.8	73.8	69.0	62.0	66.3	75.1	80.7	76.3
环境获得感	68.5	72.0	74.5	76.2	72.0	65.3	68.6	76.3	81.5	78.5
精神获得感	68.5	72.0	73.5	76.3	72.3	65.0	67.6	76.6	81.6	80.0
(一) 您的经济方面获得感	63.4	68.9	71.0	73.3	66.9	57.5	64.1	74.4	80.2	79.1
1.家庭收入情况	58.8	65.6	68.5	71.6	65.4	52.3	60.4	72.2	79.3	80.0
2.贫富差距缩小情况	57.4	64.1	66.4	67.5	62.0	51.7	58.9	69.9	73.6	80.9
3.国家经济快速发展	71.2	75.1	76.7	78.0	73.9	66.8	72.1	79.0	81.9	80.2
4.国家经济高质量发展	70.5	73.8	75.8	76.3	69.3	66.7	70.5	77.7	81.8	81.6
(二) 您的民生方面获得感	66.6	70.6	71.8	73.8	69.0	62.0	66.3	75.1	80.7	76.3
1.医疗服务	66.4	69.7	70.0	73.0	62.9	61.2	65.7	73.6	79.2	73.4
2.养老和社会保障	67.0	70.4	71.0	72.6	66.5	62.9	65.2	74.8	80.7	79.5
3.义务教育和学前教育	71.9	73.6	73.2	74.0	69.7	67.2	69.1	77.1	81.6	78.1
4.就业情况	61.9	68.2	70.4	72.3	70.1	56.3	64.7	73.1	77.9	79.4
5.居住条件和居住环境	64.1	69.6	71.7	73.1	70.5	60.4	64.0	75.2	80.8	75.3
6.文化娱乐休闲设施	61.4	66.6	70.0	72.0	64.8	59.4	61.8	71.8	79.1	76.5
(三) 您的环境方面获得感	68.5	72.0	74.5	76.2	72.0	65.3	68.6	76.3	81.5	78.5
1.社会治安情况	70.7	73.9	77.0	77.7	74.9	67.0	71.2	78.1	83.0	78.4
2.政府公共服务水平	68.1	71.9	73.1	75.1	72.0	64.6	67.9	76.0	80.9	73.7
3.空气、水资源质量	66.6	67.6	69.3	70.4	66.2	61.6	64.7	71.4	78.3	78.7
4.城市绿化、环境卫生	66.4	70.1	73.5	76.2	68.0	64.1	67.2	74.4	79.8	77.9
5.交通出行便利	67.6	72.5	76.3	78.2	73.1	65.6	69.7	76.9	83.8	76.1
6.生活购物便利	68.3	75.4	79.1	81.3	77.6	68.4	72.2	79.6	84.7	78.3
7.人际关系和谐	71.9	74.7	76.0	78.5	73.6	68.6	71.9	78.1	83.8	79.3
(四) 您的精神方面获得感	68.5	72.0	73.5	76.3	72.3	65.0	67.6	76.6	81.6	80.0
1.个人价值的实现	65.9	69.9	71.1	74.5	70.7	62.1	65.7	74.4	79.3	84.9
2.社会公平正义	66.4	69.0	71.0	72.3	67.0	61.7	65.2	73.5	79.5	75.8
3.受人尊重	70.2	73.5	74.7	76.2	72.8	66.3	69.4	77.8	81.0	83.1
4.休闲娱乐时间	61.0	67.7	70.2	72.3	66.6	57.4	64.0	72.3	77.5	78.2
5.自己目前的生活状态感到满足	63.0	68.9	70.5	75.5	69.7	58.1	63.8	74.6	81.7	79.1
6.努力就会有回报	71.2	74.2	75.4	79.7	73.7	67.2	70.3	78.5	84.6	81.4
7.相信生活会越来越好	75.0	79.5	80.0	84.4	78.2	72.4	75.4	83.3	86.9	82.2